



NEOS24-Plattform

Technische Gesamtübersicht für die IT-Kollegen · Repository kandziormannheim-dot/files ·
neos24/site · Stand 14. September 2026

NEOS24-Plattform — Technische Gesamtübersicht

Für: IT-Kollegen (Entwicklung, Betrieb) · **Stand:** 14. September 2026 · **Quelle:** Branch `claude/neos24-rebranding-html-gfzv8`, [Pull Request #38](#)

Alle Dateiverweise in diesem Dokument sind Links auf den aktuellen Stand im Repository `kandziormannheim-dot/files` unter `neos24/site/`. Nach dem Merge in `main` genügt es, in den Links `blob/claude/neos24-rebranding-html-gfzv8` durch `blob/main` zu ersetzen. Die englische Fassung liegt daneben als [OVERVIEW.md](#).

Inhalt

1. [Zweck und Überblick](#)
2. [Architektur](#)
3. [Startseite \(DE/EN\)](#)
4. [Zahlung mit Revolut](#)
5. [Kundenportal](#) `konto/`
6. [Internes Dashboard](#) `intern/`
7. [Integrationen und Verknüpfungen](#)
8. [Datenmodell](#)
9. [Konfiguration](#)
10. [Design](#)
11. [Sicherheit](#)
12. [Betrieb](#)
13. [Tests und Abnahme](#)
14. [Referenzen](#)
15. [Anhang: Bildstrecke](#)

1. Zweck und Überblick

NEOS24 ist die Versandplattform von NEOS Logistics: Kunden buchen Sendungen weltweit über mehrere Carrier, bezahlen online oder auf Rechnung, drucken Labels, verfolgen Sendungen und verwalten Belege. Das NEOS-Team pflegt Preise, Routing, Kunden und Rechnungen in einem internen Dashboard und prüft die Rechnungen der Carrier automatisch gegen die eigenen Buchungen.

Die Plattform besteht aus drei Oberflächen auf einer gemeinsamen Codebasis und einer Datenbank:

Oberfläche	Pfad	Nutzer	Zweck
Startseite	/ (DE), /en/ (EN)	Öffentlichkeit, Privatkunden	Marketing, Preistabelle, Checkout für Privatkunden mit Revolut, Kontaktformular, Palettenanfrage
Kundenportal	/konto /	Privat- und Geschäftskunden, deren Mitarbeiter	Sendungen anlegen und bezahlen, Labels, Tracking, Adressbuch, Import, Retouren, Reklamationen, Guthaben, Belegarchiv, Benutzer und Gruppen
Dashboard	/intern /	NEOS-Team	Bestellungen, Preise und Routing, Kunden und Anfragen, Rechnungen, Reklamationen, Rechnungsprüfung, Statistiken, Synchronisation, Benutzer und Rollen

Technischer Stack — bewusst ohne Framework und ohne Build-Kette:

- PHP 8.4, keine Composer-Abhängigkeiten. Einzige mitgelieferte Bibliothek: FPDF (vendored unter `lib/pdf/`) für Label-, Rechnungs- und Nachweis-PDFs.
- SQLite als einzige Datenbank (`bestellungen.sqlite` im Datenverzeichnis außerhalb des Webroots).
- Statisches HTML/CSS/JS für die Startseite; PHP-Views ohne Template-Engine für Portal und Dashboard.
- Eigene Leser und Schreiber für CSV, XLSX, PDF-Text, IMAP und Code-128-Strichcodes, damit keine externen Pakete gepflegt werden müssen.
- Externe Dienste: Revolut Merchant API (Zahlung), Lexware Office (Rechnungen), Odoo (CRM/Verkauf), ein IMAP-Postfach (Carrier-Rechnungen). Alle vier sind optional und laufen über Warteschlangen.

Zielgruppen: Die Startseite hat zwei Fassungen, Business (Standard) und Privatkunden. Beide Kundengruppen nutzen dasselbe Portal; Geschäftskunden haben zusätzlich Firma, Unterkunden, Benutzergruppen, Rechnungsbuch, Sammelrechnungen und Sendungsimport.

Datenflüsse im Überblick

```

Startseite —(Checkout)—> api/revolut/bestellung.php —> Revolut —(Webhook)—> bezahlt
    |                                     |
    | (Kontakt, Palette) —> api/anfrage.php —> Dashboard „Kunden & Anfragen“ —> Mail + Label
    |                                     |                                     |
    |                                     | Lexware-Rechnung
Portal —> bestellungAnlegen() —> beauftrag/bezahlt —> Sammelrechnung —> Lexware, Odoo
Dashboard —> Routingmatrix —> preisliste() —> Startseite, Portal, Checkout (Live)
Carrier-Rechnung (Upload/IMAP) —> Rechnungsprüfung —> Nachberechnung + Nachweis-PDF
Firma, Unterkunde, Kunde —> sync_auftraege —> Lexware-Kontakt, Odoo-Partner —< Rückrichtung
  
```

2. Architektur

2.1 Verzeichnisstruktur

Pfad	Inhalt
<code>index.html</code> , <code>en/index.html</code>	Startseite Deutsch und Englisch, gleiche Struktur, <code>hrefLang</code> beidseitig
<code>assets/</code>	<code>neos.css</code> (Tokens, Komponenten), <code>neos.js</code> (Reiter, Menü, FAQ, Formular), <code>checkout.js</code> (Checkout, Preistabelle), <code>fonts.css</code> + <code>fonts/</code> (Sora, Hanken Grotesk, JetBrains Mono als WOFF2)
<code>api/revolut/</code>	<code>_bootstrap.php</code> (Konfiguration, Datenbank, Schema, Preisliste, Revolut-Client, Mail), <code>angebot.php</code> , <code>bestellung.php</code> , <code>status.php</code> , <code>webhook.php</code> , <code>webhook-einrichten.php</code> , <code>preise.php</code> (Saatgut), <code>neos24-config.beispiel.php</code>
<code>api/anfrage.php</code>	Kontaktformular und Palettenanfrage der Startseite
<code>api/lexware/webhook.php</code> , <code>api/odoo/webhook.php</code>	Webhook-Empfänger der Drittsysteme
<code>lib/</code>	Gemeinsame Fachlogik für Portal und Dashboard (siehe 2.3)
<code>konto/</code>	Kundenportal: <code>index.php</code> (Router), <code>src/</code> (Bootstrap, Auth, Rechte, Routen, Texte, Views), <code>assets/</code> (CSS/JS)
<code>intern/</code>	Dashboard: <code>index.php</code> (Router), <code>src/</code> (Bootstrap, Auth, Rechte, Kennzahlen, Diagramme, Statistik-Routen, Views), <code>assets/</code> , <code>aufgaben.php</code> (Cron), <code>einrichten.php</code> (erster Admin), <code>dev-router.php</code> (lokal)
<code>screenshots/</code>	Playwright-Aufnahmen aller Seiten bei 1280 und 375 px zur Abnahme
<code>docs/</code>	Dieses Dokument (DE/EN, Markdown und PDF)

READMEs mit Details je Bereich: `README.md` (Startseite), `api/revolut/README.md` (Zahlung), `konto/README.md` (Portal), `intern/README.md` (Dashboard, Rechnungsprüfung, Lexware, Sync, Statistiken).

2.2 Request-Fluss

- **Startseite:** statisch. `assets/checkout.js` holt beim Laden `api/revolut/angebot.php` (Preise live aus der Datenbank, Cache 5 Minuten) und baut Checkout-Auswahl und Preistabelle neu; ohne Backend bleiben die Werte im Markup.
- **Portal und Dashboard:** je ein Front-Controller (`konto/index.php`, `intern/index.php`). Apache `mod_rewrite` leitet über `.htaccess` alles auf `index.php`; ohne Rewrite funktioniert `index.php?pfad=...`. Der Router prüft `$pfad` und `$methode` der Reihe nach (`if ($pfad === ...)` bzw. `preg_match`), Versandrouten des Portals liegen in `konto/src/routen_versand.php`, Statistik-Routen des Dashboards in `intern/src/routen_statistik.php`.
- **Views:** `ansicht('name', $daten)` extrahiert `$daten` und bindet `src/views/name.php` in `src/views/layout.php` ein. Es gibt keine Template-Engine; Ausgaben laufen durch `e()`.
- **Fehler:** `fehlerSeite(403|404, ...)` beendet die Anfrage mit einer Fehlerseite im Layout.
- **JSON-Endpunkte** (`api/...`, `konto/status`, `konto/ich`, `intern/status`) antworten über `antworten($status, $inhalt)`.

2.3 Gemeinsame Bibliothek `lib/`

Datei	Zuständigkeit
<code>helfer.php</code>	<code>e()</code> , <code>url()</code> , Umleitung, Hinweise (Flash), CSRF (<code>csrfField()</code>), Prüfung, Geld- und Zeitformate, Blättern
<code>versand.php</code>	Versand-Kern: Gewichtsklassen je Kategorie, Angebote je Zelle (<code>angeboteFuer()</code>), Zusatzleistungen, <code>bestellungAnlegen()</code> , Guthaben und Aufladungen, Versandstatus und Ereignisse, Tracking, Adressbuch, Paketvorlagen, Retouren, Reklamationen, <code>palettenanfrageAnlegen()</code>
<code>kunden.php</code>	Kundenkonten, Firmen, Unterkunden, Rechnungsempfänger, Benutzergruppen und Rechte, AnmeldeLinks, Einladungs- und Link-Mails
<code>kundennummern.php</code>	Kundennummern aus dem Zähler (<code>K-100001</code>), Unterkunden-Nummern (<code>K-100001-01</code>), Nachnummerierung
<code>rechnungen.php</code> , <code>rechnung_pdf.php</code>	Sammelrechnungen je Rechnungsempfänger, Nummernkreis <code>NR-<Jahr>-<Nr></code> , Status; eigenes PDF ohne Lexware
<code>belege.php</code>	Belegarchiv: Sammelrechnungen, Einzelrechnungen, Nachberechnungen, Gutschriften, Nachweise je Konto
<code>preislisten.php</code>	Kundenpreislisten (Land × Klasse × Carrier, Zusatzleistungen)
<code>rechnungspruefung.php</code> , <code>nachberechnung_pdf.php</code>	Lieferantenrechnungen prüfen, Befunde, Nachberechnung, Gutschrift, Automatik, Nachweis-PDF
<code>einkauf_import.php</code>	Einkaufspreismatrix eines Carriers in die Routingmatrix übernehmen
<code>import.php</code>	Sendungsimport: Spaltensynonyme, Gewichts- und Länderparser, Trockenprüfung, Dubletten, Fehlerbericht, Vorlagen
<code>statistik.php</code>	Kennzahlen, Zeitreihen, Dimensionen, Pivot, gespeicherte Berichte, Export
<code>lexware.php</code>	Lexware Office: Kontakte, Rechnungen, Gutschriften, PDFs, Zahlungsstatus, Warteschlange
<code>odoo.php</code> , <code>sync.php</code>	Odoo-Client (JSON-RPC), Synchronisation in beide Richtungen, Konflikte
<code>postfach.php</code>	IMAP-Client über TLS und MIME-Parser für Anhänge
<code>carrier.php</code>	Carrier-Schnittstelle (Label, Abholung, Tracking) — heute Stubs, hier hakt die echte Anbindung ein
<code>label_pdf.php</code>	NEOS-Label mit Code 128 (A6 einzeln, A4 vierfach)
<code>tabelle_lesen.php</code> , <code>tabelle_schreiben.php</code> , <code>pdf_text.php</code>	CSV/XLSX lesen (Trennererkennung, mehrere Blätter), XLSX schreiben, Text aus PDFs (eingebettete Schriften mit <code>ToUnicode</code>)

2.4 Konfiguration und Datenbank

- `neos24-config.php` liegt **eine Ebene über dem Webroot** und gehört nicht ins Repository; Vorlage `api/revolut/neos24-config.beispiel.php`. Lokal überschreibt die Umgebungsvariable `NEOS_KONFIG` den Pfad. Zugriff über `konfig()`.
- `datenbank()` öffnet `<daten>/bestellungen.sqlite` (WAL, Fremdschlüssel) und ruft beim ersten Zugriff `schemaAnlegen()` auf: alle Tabellen `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`, nachträgliche Spalten über `spaltenErgaenzen()` (`PRAGMA table_info`), dann Saatgut `preiseSaegen()` (nur bei leerer Ländertabelle), Kundennummern-Nachnummerierung und `kategorienNachtragen()`. Es gibt keine Migrationsdateien; jede Schemaänderung ist idempotent im Bootstrap.
- Cron:** `intern/aufgaben.php` mit `lexware`, `lexware einrichten <Basis-URL>`, `erinnern`, `postfach`, `sync [abholen]`, `alle`.

- **Mail:** `mailSenden($an, $betreff, $koerper, $anhaenge)` mit Transport `smtp`, `mail`, `datei` (Textdateien unter `daten/mails/`, für Tests) oder `' '`; Anhänge als `multipart/mixed`.

3. Startseite (DE/EN)

Statische Seite nach den Vorlagen `Neos_Brand_Guidelines.pdf`, `Startseite.pdf` und `Dashboard.pdf`.

Deutsch unter `/`, Englisch unter `/en/` mit identischer Sektionsfolge; nur Texte, Anker (`#preise` / `#pricing`) und Zahlenformate unterscheiden sich.

3.1 Sektionen

Header (sticky, Zielgruppen-Reiter, Burger mobil, Sprachumschalter, „Anmelden“) · Hero mit vier Kennzahlen · Carrier-Marquee · **Paket verschicken** `#paket` (nur Privatkunden: Checkout) · Warum NEOS `#warum` · So funktioniert's `#so-funktioniert` (Routing-Linie) · Die Plattform `#plattform` (nur Business, Dashboard-Vorschau in CSS) · Abgabe & Abholung `#abgabe` (nur Privatkunden) · Netzwerk `#netzwerk` mit Live-Tracking-Karte · Integrationen `#integrationen` (nur Business) · Preise `#preise` · Kundenstimmen `#kunden` · FAQ `#faq` · CTA · Kontakt `#kontakt` · Footer. Bewusst weggelassen: der Spar-Rechner aus `Startseite.pdf` S. 4.

3.2 Zielgruppen-Reiter Business / Privatkunden

- Zustand in `<html data-audience="business|private">`; Inhalte nur einer Gruppe tragen `data-for="business"` bzw. `data-for="private"`, CSS blendet die andere aus, `assets/neos.js` schaltet um.
- Reihenfolge beim Laden: URL-Parameter (`?kunde=privat|business`, `?customer=private|business`) → `localStorage` → Business. Sprachlinks reichen den Parameter weiter.
- Preise: Business netto, Privatkunden inkl. 19 % MwSt.; beide Werte stehen im Markup.
- Ohne JavaScript: Business-Fassung, Reiter sichtbar aber ohne Funktion.

3.3 Checkout „Paket verschicken“ (Privatkunden)

Formular in `#paket`, Logik in `assets/checkout.js`:

1. **Kategorie** wählen: Brief / Dokumente (Klassen 50 g, 500 g, 2 kg), Paket (2 bis 31,5 kg) oder Palette. Die Gewichtsklassen-Auswahl zeigt nur Klassen der gewählten Kategorie.
2. **Zielland** (18 aktive Länder aus der Datenbank; Ziele außerhalb der EU zeigen den Zollhinweis) und **Gewichtsklasse** → Summe netto, MwSt., brutto live.
3. Absender (Name, E-Mail, Straße, PLZ, Ort) und Empfänger; Validierung je Feld mit `aria-invalid`. Ein angemeldeter Privatkunde wird über `konto/ich` vorbelegt.
4. „Mit Revolut bezahlen“ → `POST api/revolut/bestellung.php` → Revolut-Popup (SDK `embed.js` wird nachgeladen) → Statusabfrage `status.php` → Erfolgsbox mit Bestellnummer.
5. **Palette**: kein Kauf, sondern ein Anfrageformular (Anzahl, Palettenart, Gesamtgewicht, Abholung, Name, E-Mail, Nachricht) → `POST api/anfrage.php` mit `typ=palette`.

Die **Preistabelle** `#preise` wird aus `angebot.php` neu gebaut: je Land Beispiel-Carrier, Laufzeit und „ab“-Preis je Kategorie (Brief / Dokumente und Paket), netto und brutto.

3.4 Kontaktformular

`#kontakt` → `api/anfrage.php` per `fetch` (JSON) oder als klassisches Formular ohne JS (Umleitung mit `?gesendet=1`). Felder: Name, E-Mail (Business `email`, Privat `email_privat`), Firma, Sendungen pro Monat, Nachricht, Art, Sprache, Honigtopf `webseite`. Ergebnis: Zeile in `anfragen` (Dashboard → Kunden & Anfragen) plus Benachrichtigung an `kopie` bzw. `absender`. Herkunftsprüfung und Bremse wie beim Checkout.

3.5 SEO und Sprache

Meta/OG/JSON-LD (`areaServed` „Worldwide“), `hreflang` de/en/x-default, `canonical` je Sprache. Schriften selbst gehostet (keine Google-Fonts-Aufrufe), `prefers-reduced-motion` respektiert.

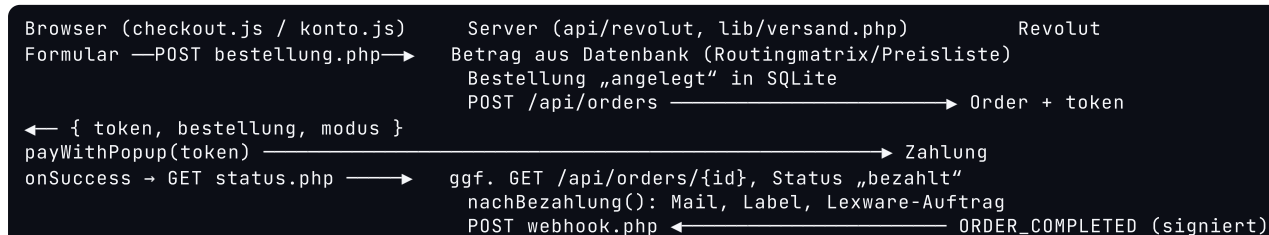
4. Zahlung mit Revolut

Privatkunden bezahlen Bestellungen der Startseite und des Portals sowie Guthaben-Aufladungen über **Revolut Checkout** (Karte, Revolut Pay, Apple Pay, Google Pay). Details und Prüfpunkte: [api/revolut/README.md](#).

4.1 Endpunkte

Endpunkt	Methode	Zweck
api/revolut/angebot.php	GET `?sprache=de`	en` Preisliste live: <code>kategorien</code> , <code>klassen</code> (Name, Kategorie, Maximalgewicht), je Land <code>eu</code> , ab je Kategorie, <code>klassen</code> mit <code>Carrier/Laufzeit/netto/mwst/brutto</code> ; <code>bereit</code> , <code>modus</code> ; Cache 5 Minuten
api/revolut/bestellung.php	POST JSON	Bestellung anlegen (<code>bestellungAnlegen()</code>), Revolut-Order eröffnen, <code>token</code> , <code>bestellung</code> , <code>modus</code> , <code>betrag</code> zurück; <code>kategorie=palette</code> → 422
api/revolut/status.php	GET `?id=NE-...`	Status; bei „angelegt“ Abgleich mit Revolut; keine Adressdaten
api/revolut/webhook.php	POST	Ereignisse <code>ORDER_COMPLETED</code> u. a.; HMAC-SHA256-Signatur über <code>v1.<timestamp></code> . <code><body></code> , Zeitstempel höchstens 5 Minuten alt; idempotent
api/revolut/webhook-einrichten.php	CLI	Webhook registrieren, Signing Secret ausgeben (je Modus einmal)

4.2 Ablauf



- Der Betrag kommt **ausschließlich** aus der Datenbank; Browserwerte dienen nur der Validierung.
- Bestellstatus: `offen` → `angelegt` → `autorisiert` → `bezahlt` bzw. `beauftragt` (Rechnung, Guthaben), sonst `fehlgeschlagen` / `storniert`. Ein endgültiger Status wird nicht durch einen früheren überschrieben (`bestellungFortschreiben()`).
- Aufladungen des Guthabens sind eigene Revolut-Orders mit Nummer `NG-...` (Tabelle `aufladungen`); Webhook und Statusabfrage buchen genau einmal.
- Rücksprung nach 3-D-Secure: `redirect_url` mit `?bestellung=NE-...` (Startseite) bzw. `?zurueck=1` (Portal) zeigt den Status.
- Sandbox und Produktion haben getrennte Schlüssel und SDK-URLs (`revolut.modus`).

5. Kundenportal **konto/**

Deutsch und Englisch (`?sprache=en` , gemerkt in Sitzung und Konto). Jede Abfrage filtert auf das angemeldete Konto: Privatkunde `kunde_id` , Geschäftskunde `firma_id` , Mitarbeiter mit festem Unterkunden zusätzlich `unterkunde_id` (`konto/src/sendungen.php`). Fremde Bestellnummern und PDFs enden als 404, fehlende Rechte als 403.

5.1 Anmeldung und Konten

Weg	Details
Passwort	bcrypt, mindestens 10 Zeichen; Sperre nach 5 Fehlversuchen für 15 Minuten, Bremse je IP (<code>konto.anmeldung</code>)
Anmeldelink	32 Zufallsbytes, nur als SHA-256 gespeichert (<code>anmeldelinks</code>), 15 Minuten gültig, einmalig; Antwort auf „Link schicken“ immer gleich
Registrierung (Privat)	Name + E-Mail → Bestätigungslink → Konto aktiv, Bestellungen dieser E-Mail werden zugeordnet; bereits vergeben → normaler Anmeldelink
Einladung (Business)	7 Tage gültig, Zweck Inhaber oder Mitarbeiter, optional mit Gruppe und Unterkunde, führt zum Passwort-Setzen
Passwort vergessen	Link mit Zweck „Passwort“, neues Passwort ohne altes
Sitzung	Cookie <code>neos_konto</code> , Pfad <code>/konto/</code> , httponly, SameSite Lax, Secure bei HTTPS, 14 Tage ohne Aktivität; CSRF in jedem Formular, Herkunftsprüfung bei POST

Konten entstehen für Privatkunden selbst (Registrierung), für Firmen durch das Team im Dashboard („Firmenkonto anlegen“ aus einer Anfrage): Firma, Kundennummer, Inhaber-Einladung.

5.2 Neue Sendung

Formular `konto/sendungen/neu` (**View**, **JS**):

- **Abrechnen für** (nur Firmen mit Unterkunden): Hauptfirma oder Unterkunde; der Wechsel lädt Preisliste und Absender neu. Mitarbeiter mit fester Zuordnung buchen nur für ihren Unterkunden.
- **Kategorie** Brief / Dokumente oder Paket; Palette führt zur Palettenanfrage (`konto/sendungen/palette`). Brief: keine Maße, kein Volumengewicht.
- **Zielland** (weltweit; außerhalb der EU mit `*` und Zollhinweis) und **Gewicht in kg** → kleinste passende Gewichtsklasse der Kategorie (`gewichtsklasseFuerGewicht()`).
- **Maße** → Volumengewicht $L \times B \times H \div \text{Faktor des Carriers}$ (Standard 5000, Spalte `carrier.volumenfaktor`) hebt die Klasse an, live und serverseitig (`volumen_gramm`).
- **Warnhinweis** mit Pflicht-Bestätigung „Gewicht geprüft“, wenn der Carrier bei den letzten Sendungen im Schnitt $\geq 300 \text{ g}$ oder $\geq 15 \%$ schwerer gewogen hat (`abweichungsquote()`).
- **Carrier-Vergleich**: alle aktiven Carrier der Routingzelle als Karten mit netto, brutto und Laufzeit; Priorität 1 als „Empfohlen“ vorausgewählt (`angeboteFuer()`); mit Kundenpreisliste deren Preise.
- **Zusatzleistungen** aus `zusatzleistungen`: Transportversicherung (Warenwert), Abholung (Werktag ab morgen, Zeitfenster 9–13 / 13–17 Uhr), Nachnahme (Betrag), SMS an den Empfänger, Sperrgut.
- **Paketvorlage** (Gewicht, Maße, Zusatzleistungen) und **Adressbuch** (Empfänger/Absender vorbelegen, „Empfänger im Adressbuch speichern“).
- **Zahlung**: Privatkunden Revolut oder Guthaben; Firmen Rechnung (Sammelrechnung zum Monatsende) oder Guthaben. Guthaben-Option ist gesperrt, wenn der Stand nicht reicht.

- Server rechnet verbindlich in `bestellungAnlegen()`; Sendungen auf Rechnung oder vom Guthaben sind sofort `beauftragt`, bekommen Label, Abholungs-Ereignis und Bestätigungsmail.

5.3 Weitere Funktionen

Funktion	Beschreibung	Kern
Labels	NEOS-Label (PDF A6, Code 128) je Sendung, Sammeldruck A4 vierfach aus der Liste; wird mit der Carrier-Anbindung durch das Carrier-Label ersetzt	<code>lib/label_pdf.php</code> , <code>labelBeauftragen()</code>
Tracking	Versandstatus angelegt → bezahlt → Label → Abholung → übergeben → unterwegs → Zustellung → zugestellt (oder Rücksendung, Zustellproblem, storniert) mit Ereignissen; öffentlich unter <code>konto/tracking</code> mit Sendungsnummer + PLZ des Empfängers (Bremsen je IP)	<code>VERSANDSTATUS</code> , <code>sendungsergebnisse</code>
Adressbuch	je Benutzer (Empfänger, Absender, Standard-Absender); in Firmen „für die Firma freigeben“ (<code>adressen.geteilt</code>), ändern/löschen nur Ersteller oder Inhaber; CSV-Export, Import aus CSV/XLSX mit toleranten Spaltennamen, Dubletten übersprungen	<code>adressenSichtbar()</code> , <code>adresseDarfBearbeiten()</code>
Paketvorlagen	Name, Gewicht, Maße, Zusatzleistungen; firmenweit	<code>paketvorlagen</code>
Sendungsimport (Firmen)	CSV/XLSX, tolerante Spaltennamen (<code>IMPORT_SYNONYME</code>), Ländernamen DE/EN → ISO, Gewichte „1,2“ / „1.2 kg“ / „1200 g“, Spalte <code>kategorie</code> (brief/paket, leer = Paket, palette = Fehler), Spalte <code>unterkunde</code> ; Trockenprüfung je Zeile, Dublettenschutz über die Referenz (30 Tage, Häkchen „trotzdem anlegen“), Fehlerzeilen als CSV, dann beauftragen auf Rechnung, Ergebnisliste mit Labels und Sammeldruck; Vorlagen CSV/XLSX	<code>lib/import.php</code>
Retoure	Rücksendung mit einem Klick: eigene Bestellung <code>art = retoure</code> , <code>retoure_zu</code> , getauschte Adressen, Preis der Routingmatrix, Kategorie und Unterkunde übernommen	<code>retoureAnlegen()</code>
Reklamation	Art (Beschädigung, Verlust, Verspätung, Falschzustellung, Widerspruch Nachberechnung, Sonstiges), Beschreibung, Betrag; Status neu → in Prüfung → anerkannt → erstattet / abgelehnt; Antwort und Erstattung (als Guthaben) durch das Team	<code>reklamationen</code>
Widerspruch	gegen eine Nachberechnung innerhalb <code>rechnungspruefung.widerspruchTage</code> direkt am Beleg → Reklamation; Rücknahme durch das Team erstattet und schickt die Gutschrift	<code>Route .../widerspruch</code>
Guthaben	Prepaid je Konto bzw. Firma: Aufladen per Revolut (<code>NG-...</code>), Sendungen davon bezahlen, Erstattungen und Rücknahmen landen hier; Buchungsliste	<code>guthabenStand()</code> , <code>guthabenBuchungen()</code>
Belegarchiv	„Rechnungen“ für alle: Sammelrechnungen (Firma/Unterkunde), Einzelrechnungen und Nachberechnungen (Lexware-Nummer und -PDF), Gutschriften, Gewichtsnachweise; Datum, Nummer, Art, Bezug, Betrag, Status, PDF; Filter Jahr/Art/Suche, Summenzeile; „wird erstellt“ bis Lexware geliefert hat	<code>lib/belege.php</code>
Preise	Netto-Preisliste des Kontos (mit Kundenpreisliste deren Konditionen)	<code>konto/preise</code>
Firma	Firmendaten (Inhaber ändern), Kundennummer, Unterkunden (nur lesend)	<code>konto/firma</code>
Benutzer und Gruppen	siehe 5.4	<code>lib/kunden.php</code> , <code>konto/src/rechte_kunde.php</code>

Funktion	Beschreibung	Kern
Einstellungen	Name, Sprache, Passwort, Absenderadresse (Privat), Konto schließen	konto/einstellungen

5.4 Benutzergruppen und Rechte (Firmen)

Firmenbenutzer sind Subaccounts der Firma. **Neue Benutzer und Benutzer ohne Gruppe haben alle Rechte;** erst die Zuordnung einer Gruppe (`kunden.gruppe_id`) schränkt ein. Inhaber (`firmenrolle = inhaber`) haben immer alle Rechte. Jede Firma bekommt beim ersten Aufruf die Vorlagen Lager, Versand, Retouren, Buchhaltung und Alle Rechte (`GRUPPEN_VORLAGEN`).

Bereich	sehen	bearbeiten
Versand	Sendungen, Preise, Adressbuch und Vorlagen lesen	Neue Sendung, Bezahlen, Palettenanfrage, Sendungsimport, Adressbuch und Vorlagen pflegen
Lager	Sendungen mit Sendungsverlauf	Labels drucken (einzeln und Sammeldruck)
Retouren	Reklamationen	Retoure, Reklamation, Widerspruch anlegen
Buchhaltung	Belegarchiv, Sammelrechnungen, Guthaben, Preise	Guthaben aufladen
Verwaltung	Benutzer, Gruppen, Firmendaten lesen	Benutzer einladen und deaktivieren, Gruppen und Unterkunden zuordnen, Gruppen und Firmendaten ändern

Regeln: nur ein Inhaber ernannt oder entzieht Inhaber (`/benutzer/{id}/rolle`), der letzte aktive Inhaber bleibt geschützt; Verwaltung darf Inhaber nicht deaktivieren oder umgruppieren und sich selbst die Verwaltung nicht entziehen. Das Menü zeigt nur freigegebene Bereiche; Routen prüfen mit `kundenRechtErzwingen($bereich, $stufe)` bzw. `verwaltungErzwingen()`; fehlende Rechte enden als 403 mit Bereich und Stufe.

5.5 Routen des Portals

Präfix `/konto.` „Recht“ gilt für Firmenkonto (Privatkunden haben alle Rechte am eigenen Konto).

Route	Methode	Zweck	Recht
<code>/status</code>	GET	Selbsttest JSON	—
<code>/ich</code>	GET	Name, E-Mail, Absender des angemeldeten Privatkunden für den Startseiten-Checkout	Sitzung
<code>/tracking</code>	GET	Öffentliches Tracking (Nummer + PLZ)	öffentlich
<code>/login, /logout</code>	GET/POST	Anmeldung per Passwort, Abmeldung	öffentlich
<code>/link-senden</code>	POST	Anmeldelink per E-Mail	öffentlich
<code>/registrieren</code>	GET/POST	Privatkunden-Registrierung	öffentlich
<code>/passwort-vergessen</code>	GET/POST	Link mit Zweck „Passwort“	öffentlich
<code>/link</code>	GET	Anmelde-, Bestätigungs-, Einladungs- und Passwortlinks einlösen	Token
<code>/passwort</code>	GET/POST	Passwort setzen oder ändern	Sitzung
<code>/</code>	GET	Übersicht mit Kacheln und Kennzahlen	Sitzung
<code>/bestellungen, /sendungen</code>	GET	Liste (Privat bzw. Firma) mit Filtern, Suche, Sammeldruck-Auswahl	irgendein „sehen“

Route	Methode	Zweck	Recht
/ {bestellungen sendungen} / {NE-...}	GET	Sendungsdetail: Adressen, Kategorie, Klasse, Carrier, Zusatz, Verlauf, Belege, Aktionen	irgendein „sehen“
/sendungen/neu	GET/POST	Neue Sendung (auch ? kategorie=brief , ?unterkunde=)	Versand bearbeiten
/sendungen/palette	GET/POST	Palettenanfrage	Versand bearbeiten
.../{NE-...}/bezahlen , /token , /status , /guthaben	GET/POST	Revolut-Bezahlseite, Order-Token, Statusabfrage, vom Guthaben bezahlen	Versand bearbeiten
.../{NE-...}/label.pdf , /sendungen/labels.pdf?refs=	GET	Label einzeln, Sammeldruck	Lager oder Versand bearbeiten
.../{NE-...}/nachweis.pdf , /rechnung.pdf , /gutschrift.pdf	GET	Nachweis Gewichtsabweichung, Lexware-Rechnung, Gutschrift	Buchhaltung sehen
.../{NE-...}/widerspruch	POST	Widerspruch gegen Nachberechnung	Retouren bearbeiten
.../{NE-...}/retoure	POST	Retoure anlegen	Retouren bearbeiten
.../{NE-...}/reklamation	GET/POST	Reklamation anlegen	Retouren sehen/bearbeiten
/reklamationen	GET	Liste der Reklamationen	Retouren sehen
/adressbuch , /adressbuch/neu , /adressbuch/{id} , /{id}/loeschen , /{id}/teilen	GET/POST	Adressbuch und Vorlagenübersicht, anlegen, ändern, löschen, Firmenfreigabe	Versand sehen/bearbeiten
/adressbuch/export.csv , /adressbuch/import	GET/POST	CSV-Export, Import CSV/XLSX	Versand sehen/bearbeiten
/vorlagen/neu , /vorlagen/{id} , /vorlagen/{id}/loeschen	GET/POST	Paketvorlagen	Versand bearbeiten
/import , /import/vorlage.csv , /import/vorlage.xlsx , /import/fehler.csv , /import/verwerfen , /import/beauftragen	GET/POST	Sendungsimport: Upload und Vorschau, Vorlagen, Fehlerbericht, verwerfen, beauftragen	Versand bearbeiten (nur Firmen)
/guthaben , /guthaben/aufladen , /guthaben/status	GET/POST	Guthabenstand und Buchungen, Aufladung per Revolut, Statusabfrage	Buchhaltung sehen/bearbeiten
/preise	GET	Netto-Preisliste	Versand oder Buchhaltung sehen
/rechnungen , /rechnungen/{nummer} [.pdf]	GET	Belegarchiv, Sammelrechnung im Detail und als PDF	Buchhaltung sehen
/benutzer , /benutzer/einladen , /benutzer/{id}/{deaktivieren aktivieren einladen gruppe unterkunde rolle}	GET/POST	Benutzerverwaltung der Firma	Verwaltung (Rolle: nur Inhaber)
/benutzer/gruppen , /benutzer/gruppen/neu , /benutzer/gruppen/{id} , /{id}/loeschen	GET/POST	Benutzergruppen mit Rechtematrix	Verwaltung
/firma	GET/POST	Firmendaten, Unterkunden	Verwaltung
/einstellungen , /einstellungen/absender , /einstellungen/schliessen	GET/POST	Konto-Einstellungen	Sitzung

6. Internes Dashboard intern/

Anmeldung mit eigenen Konten (Tabelle `benutzer`), genau eine Rolle je Benutzer, Rechte **sehen** / **bearbeiten** / **löschen** je Modul (MODULE in `intern/src/rechte.php`). Die Navigation zeigt nur Module mit „sehen“; ein fehlendes Recht endet als 403, auch bei direktem Aufruf einer Aktion. Admin ist eine unveränderliche Systemrolle; der letzte aktive Admin kann nicht deaktiviert, gelöscht oder umgehängt werden. Jede schreibende Aktion landet im Protokoll.

6.1 Module

Modul (Recht)	Funktionen
Übersicht (<code>uebersicht</code>)	Bestellungen heute / 7 / 30 Tage, Umsatz brutto/netto, Marge, Statusanteile, Sendungen je Kalenderwoche, Top-Zielländer, Top-Carrier, neue Anfragen, offene Abholungen und Reklamationen, Lexware- und Sync-Warteschlange, letzte Bestellungen
Bestellungen & Sendungen (<code>bestellungen</code>)	Liste mit Status-, Versandstatus- und Abholungsfilter, Suche (Nummer, E-Mail, Referenz, Firma, Kundennummer); Detail mit Adressen, Kategorie und Zoll-Pille, Gewicht/Maßen, Zusatzleistungen, Abholtermin, Beträgen, Kundenverlauf und internem Verlauf, Lexware-/Odo-Bezug, Lieferantenrechnung; Versandstatus mit Ort und Text eintragen, Label ansehen oder neu erzeugen, Revolut-Status abfragen, Bestellstatus setzen, nach Odo übergeben, löschen (nur offen / fehlgeschlagen / storniert)
Preise & Zielländer (<code>preise</code>)	Zielländer (Code, Name DE/EN, aktiv, Sortierung), Gewichtsklassen (Kürzel, Kategorie Brief / Paket, Name DE/EN, Maximalgewicht, Sortierung), Carrier (Volumenfaktor, Gewichtsgebühr, aktiv), Zusatzleistungen (Kürzel, Name und Beschreibung DE/EN, Nettopreis) — anlegen, ändern, deaktivieren, löschen (nur ohne Routing-Zeilen)
Routingmatrix (<code>routing</code>)	Zielland × Gewichtsklasse → bis zu drei Carrier mit Priorität 1/2/3, Laufzeit DE/EN, Einkauf und Verkauf netto; Spalten nach Kategorie gruppiert, Pille „Zoll“ für Drittländer; Priorität 1 verkauft die Startseite; Einkaufspreise aus XLSX/CSV importieren mit Vorschau
Kunden & Anfragen (<code>kunden</code>)	Anfragen (Kontaktformular, Palettenanfragen mit Pille) mit Status neu / in Bearbeitung / Konto angelegt / erledigt, Notiz, Bearbeiter, „Firmenkonto anlegen“; Firmen (Daten, Benutzer einladen/deaktivieren, Gruppe und Unterkunde je Benutzer, Benutzergruppen, Unterkunden, Sendungen, Rechnungen, Sammelrechnung erzeugen mit „Abrechnen für“, Guthaben, Preisliste, Systeme-Karte); Unterkunden (eigene Seite); Privatkunden (Bestellungen, Guthaben, Reklamationen, Belege, Preisliste, Systeme)
Rechnungen (<code>rechnungen</code>)	Sammelrechnungen mit Status offen / bezahlt / storniert, PDF, Positionen, Lexware-Nummer und -Status, Lexware-Warteschlange mit „Erneut übergeben“; Stornieren gibt Sendungen frei
Reklamationen (<code>reklamationen</code>)	Status, Antwort an den Kunden (optional per Mail), Erstattung wird bei „Erstattet“ einmalig als Guthaben gebucht; „Nachberechnung zurücknehmen“ bei Widersprüchen
Rechnungsprüfung (<code>rechnungspruefung</code>)	Lieferantenrechnungen der Carrier prüfen (siehe 6.2)
Statistiken & Berichte (<code>statistik</code>)	Kennzahlen, Berichte, Pivot, Export (siehe 6.3)
Synchronisation (<code>sync</code>)	Warteschlange, Konflikte, „Alle Kunden neu übergeben“, „Jetzt aus den Systemen holen“
Benutzer & Rollen (<code>benutzer</code>)	Benutzer anlegen (Startpasswort einmalig sichtbar), Rolle und Aktiv-Status, Passwort zurücksetzen, löschen; Rollen mit Rechtematrix; Änderungsprotokoll

6.2 Rechnungsprüfung

Ablauf: **Hochladen** (Carrier, Tabelle CSV/XLSX Pflicht, PDF als Beleg; Nummer, Datum und Nettosumme werden aus dem PDF gelesen, `pdftotext` falls installiert, sonst `lib/pdf_text.php`; fehlt die Summe, aus einem

„Total“-Blatt) → **Spalten zuordnen** (Blatt mit den Sendungen wird erkannt, Zuschläge auf einem zweiten Blatt werden je Sendungsnummer addiert; Zuordnung wird je Carrier als Profil gemerkt, `rechnungsprofile`) → **Zuordnung** jeder Position zur Bestellung (unsere Nummer `NE-...`, Carrier-Sendungsnummer, Kundenreferenz) → **Prüfung**:

Befund	Bedeutung	Folge
In Ordnung	Klasse stimmt, Betrag = Einkauf laut Routingmatrix ($\pm$ <code>toleranzCent</code>)	—
Gewicht höher	gewogene Klasse über der gebuchten	Nachberechnung = Verkauf(tatsächliche Klasse) – Verkauf(gebucht) nach der Preisliste des Kunden, plus Gewichtsgebühr des Carriers
Gewicht niedriger	gewogene Klasse unter der gebuchten	optional Gutschrift als Guthaben
Preis weicht ab	Betrag $\neq$ Einkauf der Routingmatrix	Beanstandung
Doppelt	Sendung schon auf dieser oder einer früheren Rechnung	Beanstandung
Storniert / unbezahlt	Bestellung nicht bezahlt oder beauftragt	Beanstandung
Nicht zugeordnet	keine Bestellung zur Nummer	von Hand zuordnen oder Beanstandung
Gewicht über der höchsten Klasse	keine Klasse passt	Nachberechnung mit Betrag von Hand

Eine gebuchte Nachberechnung ist eine eigene Bestellung (`art = nachberechnung`, `nachberechnung_zu`) ohne Label: Firmen auf der nächsten Sammelrechnung, Privatkunden vom Guthaben oder als offene Revolut-Zahlung mit Link. Der Kunde bekommt den **Nachweis Gewichtsabweichung** als PDF; Kundendokumente nennen nie den Lieferanten oder dessen Rechnungsnummer. Die **Automatik** (`rechnungspruefung.auto`) bucht ohne Freigabe, wenn Minstdifferenz in Gramm und Prozent, Bagatelle, Höchstbetrag je Position und je Kunde eingehalten sind und der Carrier gleich blieb; alles andere wartet „offen“ mit Grund. Weitere Aktionen: „Alle offenen Nachberechnungen buchen“, Beanstandung als CSV an den Lieferanten, Lieferanten-Gutschrift vermerken, Status geprüft / freigegeben / beanstandet, Notiz. Carrier-Rechnungen kommen auch automatisch aus dem **IMAP-Postfach** (`aufgaben.php postfach`).

6.3 Statistiken & Berichte

Datenbasis: bezahlte und beauftragte Bestellungen nach Bestelldatum; Umsatz netto, Einkauf = Ist-Einkauf aus der Rechnungsprüfung (sonst Routing), Marge = Umsatz – Einkauf, Laufzeit aus den Sendungsereignissen. Filter für alle Berichte: Zeitraum (30/90 Tage, Monat, Vormonat, Quartal, Jahr, 12 Monate, von-bis), Kunde, Unterkunde, Carrier, Zielland, Zahlungsart, Vorperiode.

- **Übersicht:** Kennzahlen mit Vorperiodendelta (Sendungen, Umsatz netto/brutto, Marge, Ø Netto, Ø Gewicht, Zustellquote, Ø Laufzeit, Nachberechnungen, Reklamationen, aktive Kunden, offene Posten), Zeitverlauf, Carrier, Zielländer, Top-Kunden, Zahlungsarten, Versandstatus.
- **Berichte:** Zeitverlauf, Carrier, Zielländer, Kunden, Finanzen, Reklamationen, Guthaben.
- **Pivot:** Zeilen × optionale Spalten × Kennzahl. Dimensionen: Kategorie, Monat, Kalenderwoche, Tag, Wochentag, Carrier, Zielland, Kunde, Unterkunde, Kundenart, Zahlungsart, Gewichtsklasse, Auftragsart, Status, Versandstatus, Preisliste. Kennzahlen: Sendungen, Umsatz netto/brutto, Einkauf, Marge, Marge %, Ø Netto, Ø Gewicht, Retouren, Nachberechnungen (Anzahl, €), Storniert, Zustellquote, Ø Laufzeit, Reklamationen, Reklamationsquote. Top N mit „Übrige“, Diagramm Balken / Linie / Rangliste / Ring, Heatmap; Berichte speichern, laden, aktualisieren, löschen (Tabelle `berichte`).

- **Export** jeder Tabelle als CSV (Semikolon, UTF-8 BOM) oder XLSX. Diagramme sind Inline-SVG ([intern/src/diagramme.php](/intern/src/diagramme.php)).

6.4 Routen des Dashboards

Präfix `/intern`. Recht = Modul; POST-Aktionen brauchen „bearbeiten“, Löschen „löschen“.

Route	Methode	Zweck
<code>/status</code>	GET	Selbsttest JSON
<code>/login</code> , <code>/logout</code> , <code>/konto</code>	GET/POST	Anmeldung, Abmeldung, eigenes Passwort und Rechte
<code>/</code>	GET	Übersicht (Kennzahlen)
<code>/bestellungen</code>	GET	Liste mit Filtern und Suche
<code>/bestellungen/{NE-...}</code> und <code>/sync status label ereignis loeschen</code>	GET/POST	Detail; nach Odoo übergeben, Status setzen/abfragen, Label erzeugen, Versandereignis, löschen
<code>/bestellungen/{NE-...}/label.pdf</code> , <code>/nachweis.pdf</code> , <code>/rechnung.pdf</code> , <code>/gutschrift.pdf</code>	GET	PDFs
<code>/preise</code>	GET	Stammdaten: Länder, Gewichtsklassen, Carrier, Zusatzleistungen
<code>/preise/{land gewichtsklasse carrier}</code> <code>[/loeschen]</code> , <code>/preise/zusatz[/loeschen]</code>	POST	Stammdaten anlegen/ändern/löschen
<code>/routing</code>	GET	Routingmatrix
<code>/routing/zelle</code> , <code>/routing/zelle/loeschen</code>	GET/POST	Zelle (Land × Klasse) mit bis zu drei Carriern bearbeiten
<code>/routing/einkauf</code> , <code>/routing/einkauf/uebernehmen</code> , <code>/routing/einkauf/verwerfen</code>	GET/POST	Einkaufspreise importieren (Vorschau, übernehmen, verwerfen)
<code>/kunden</code>	GET	Reiter Anfragen, Firmen, Privatkunden mit Filtern
<code>/kunden/anfragen/{id}</code> und <code>/status notiz loeschen</code>	GET/POST	Anfrage-Detail (auch Palettenanfragen)
<code>/kunden/firmen/neu</code>	GET/POST	Firmenkonto anlegen (aus Anfrage)
<code>/kunden/firmen/{id}</code> und <code>/daten einladen benutzer rechnung aktiv unterkunde sync</code>	GET/POST	Firma: Daten, Einladung, Benutzer (Gruppe, Unterkunde, aktiv), Sammelrechnung, aktiv/inaktiv, Unterkunde anlegen, abgleichen
<code>/kunden/unterkunden/{id}</code> und <code>/daten aktiv rechnung sync</code>	GET/POST	Unterkunde
<code>/kunden/privat/{id}</code> und <code>/sync</code>	GET/POST	Privatkunde
<code>/kunden/preisliste/anlegen</code> , <code>/kunden/preisliste/{id}</code> und <code>/zellen zusatz einstellungen import loesch en</code>	GET/POST	Kundenpreislisten
<code>/rechnungen</code> , <code>/rechnungen/lexware</code>	GET/POST	Sammelrechnungen, Lexware-Warteschlange nachholen
<code>/rechnungen/{id}.pdf</code> und <code>/status lexware</code>	GET/POST	Rechnung, PDF, Status, erneut an Lexware
<code>/reklamationen</code> , <code>/reklamationen/{id}</code> und <code>/status storno</code>	GET/POST	Reklamationen, Antwort, Erstattung, Nachberechnung zurücknehmen

Route	Methode	Zweck
/rechnungspruefung	GET/POST	Liste und Upload
/rechnungspruefung/{id} und {zuordnung pruefen status notiz kopf beans tandung.csv rechnung.pdf loeschen alle- buchen gutschrift}	GET/POST	Lieferantenrechnung: Spalten, Prüfung, Status, Notiz, Kopfdaten, Export, PDF, löschen, alle buchen, Lieferanten-Gutschrift
/rechnungspruefung/position/{id}/{zuordnen buchen verzichten gutschrift}	POST	Position zuordnen, Nachberechnung buchen, verzichten, Gutschrift
/statistik und /statistik/{zeitverlauf carrier laender kun den finanzen reklamationen guthaben pivot e xport.csv export.xlsx}	GET/POST	Berichte, Pivot (POST speichert), Export
/statistik/berichte/{id}/loeschen	POST	Gespeicherten Bericht löschen
/sync und /sync/{auftrag konflikt alle abholen nachho len}	GET/POST	Synchronisation
/benutzer, /benutzer/neu, /benutzer/{id} und {password loeschen}	GET/POST	Benutzer
/rollen, /rollen/neu, /rollen/{id} und /loeschen	GET/POST	Rollen mit Rechtematrix
/protokoll	GET	Änderungsprotokoll

7. Integrationen und Verknüpfungen

Alle Drittsysteme sind optional (aktiv-Schalter) und laufen über Warteschlangen: ein Ausfall blockiert nichts, nichts wird doppelt angelegt, ein Cron holt nach. Nutzlasten von Webhooks werden nie direkt übernommen; der Datensatz wird immer über die API nachgeladen.

System	Zweck	Konfiguration	Kern	Warteschlange / Cron	Webhook
Revolut Merchant API	Zahlung Privatkunden, Guthaben-Aufladung	revolut.modus, geheimerSchlüssel, webhookSchlüssel, apiVersion, basisUrl	revolutAnfrage(), bestellungRevolutEröffnen() in _bootstrapper.php	— (synchron, Statusabfrage)	api/revolut/webhook.php (HMAC-Signatur)
Lexware Office (Public API)	Rechnungsnummern und PDFs: Sammelrechnungen, Privatkunden-Rechnungen, Nachberechnungen, Gutschriften; Kontakte; Zahlungsstatus	lexware.aktiv, apiKey, basisUrl, zahlungsziel, privatkunden, einleitung, schlusstext, webhookGeheimnis, zeitlimit	lib/lexware.php	lexware_auftrage; aufgaben.php lexware (auch /payments - Abgleich)	api/lexware/webhook.php (invoice.status.changed, contact.changed; Abo per aufgaben.php lexware einrichten)
Odoo (JSON-RPC, Version 14+)	Firmen, Unterkunden, Privatkunden als res.partner (ref = Kundennummer), Firmenbenutzer als Ansprechpartner, beauftragte Sendungen als sale.order, Rechnungen als Notiz mit PDF	odoo.aktiv, url, datenbank, benutzer, apiKey, produktVersand, auftraege, rechnungsInfo, webhookGeheimnis, companyId, zeitlimit	lib/odoo.php, lib/sync.php	sync_auftraege, sync_konflikte; aufgaben.php sync	api/odoo/webhook.php (Automatisierte Aktion auf res.partner, Geheimnis ?g=)
IMAP-Postfach	Carrier-Rechnungen (PDF + CSV/XLSX) automatisch als Lieferantenrechnung anlegen und prüfen	postfach.host, port, benutzer, password, ordner, erledigtOrdner, absender (Adresse/Domain → Carrier)	lib/postfach.php, rpPostfachVerarbeiten()	aufgaben.php postfach	—
Carrier (DPD, DHL, GLS, InPost ...)	Label, Abholung, Tracking	—	lib/carrier.php (Stubs)	—	—
Mail (SMTP / mail())	Bestätigungen, AnmeldeLinks, Rechnungen, Nachweise, Benachrichtigungen	transport, absender, absenderName, kopie, smtp.*	mailSenden()	—	—

7.1 Synchronisation der Stammdaten (Lexware und Odoo)

- **Hinrichtung:** `syncMarkieren()` in `firmaAnlegen/Aktualisieren`, `kundeAnlegen/Aktualisieren`, `unterkundeAnlegen/Aktualisieren` legt je aktivem System einen Auftrag an (sofort best effort, Cron). Kennungen am Datensatz: `lexware_kontakt_id`, `lexware_kundennummer` (von Lexware vergeben, nur lesbar), `odoo_id`, `synchronisiert`, `sync_json`.
- **Rückrichtung:** `syncAbholen()` liest geänderte Partner aus Odoo (`write_date`) und Kontakte aus Lexware (`version/updatedDate`), höchstens alle `sync.abholenMinuten`. Regel: **die jüngere Änderung gewinnt**; änderten beide Seiten, landet das Feld in `sync_konflikte`. Übernommene Werte gehen ans jeweils andere System weiter. Neue Partner nur aus Odoo werden nicht importiert. E-Mail-Änderungen an Privatkunden nur, wenn die Adresse gültig und frei ist.
- Synchronisierte Felder (`SYNC_FELDER`): Firmen und Unterkunden Name, Straße, PLZ, Ort, Land, USt-ID, Rechnungs-E-Mail; Kunden Name, E-Mail, Absenderadresse.

7.2 Ereignisse und ihre Folgen

Ereignis	Was passiert
Bestellung wird bezahlt (Revolut)	<code>nachBezahlung()</code> : Bestätigungsmail mit Tracking-Link, <code>labelBeauftragen()</code> (NEOS-Label bis zur Carrier-Anbindung), Versandereignis, bei <code>lexware.privatkunden</code> Rechnung über die Warteschlange (PDF später an Mail und Portal), Odoo-Verkaufsauftrag
Sendung auf Rechnung oder vom Guthaben (Portal)	Status <code>beauftragt</code> , Label, Abholungs-Ereignis, Bestätigungsmail, Odoo-Auftrag; Guthaben wird gebucht
Sammelrechnung erzeugen (Dashboard)	je Rechnungsempfänger (Firma oder Unterkunde) Sendungen des Zeitraums, mit Lexware Nummer und PDF vom Kontakt des Empfängers, sonst <code>NR-...</code> und eigenes PDF; Sendungen bekommen <code>rechnung_id</code> ; Mail mit PDF und Nachweisen an die Rechnungs-E-Mail; Odoo-Notiz
Lexware meldet Zahlung (Cron/Webhook)	Rechnung <code>bezahlt</code>
Carrier-Rechnung geprüft	Nachberechnungen (Sammelrechnung / Guthaben / Revolut) mit Nachweis-PDF und Mail; Gutschriften als Guthaben; Beanstandungs-CSV
Reklamation erstattet	Guthaben gebucht (genau einmal), Antwortmail
Nachberechnung zurückgenommen	Storno, Guthaben zurück, Gutschrift über Lexware, Antwortmail
Firma / Unterkunde / Kunde geändert	Sync-Auftrag je System; Kontakt in Lexware, Partner in Odoo
Anfrage oder Palettenanfrage	Zeile in <code>anfragen</code> , Mail ans Postfach, Dashboard-Kachel „neue Anfragen“

8. Datenmodell

Alle Tabellen liegen in `bestellungen.sqlite`; das Schema entsteht in `schemaAnlegen()` (`api/revolut/_bootstrap.php`). Zeiten sind ISO-8601 in UTC, Beträge in Cent (`*_cent`), JSON-Spalten enden auf `_json`.

8.1 Bestellungen und Versand

Tabelle	Zweck	Wichtige Spalten
bestellungen	jede Sendung, Retoure und Nachberechnung	<code>ext_ref</code> (NE-Jahr-8 Hex), <code>revolut_id</code> , <code>status</code> , <code>netto_cent</code> , <code>mwst_cent</code> , <code>betrag_cent</code> , <code>zielland</code> , <code>gewichtsklasse</code> , <code>kategorie</code> (brief/paket), <code>carrier</code> , <code>einkauf_cent</code> , <code>einkauf_ist_cent</code> , <code>email</code> , <code>sprache</code> , <code>absender_json</code> , <code>empfaenger_json</code> , <code>ereignisse_json</code> , <code>kunde_id</code> , <code>firma_id</code> , <code>unterkunde_id</code> , <code>rechnung_id</code> , <code>zahlungsart</code> (revolut/rechnung/guthaben), <code>referenz</code> , <code>art</code> (sendung/retoure/nachberechnung), <code>retoure_zu</code> , <code>nachberechnung_zu</code> , <code>nachberechnung_json</code> , <code>gewicht_gramm</code> , <code>volumen_gramm</code> , <code>gewicht_carrier_gramm</code> , <code>carrier_sendungsnummer</code> , <code>masse_json</code> , <code>zusatz_json</code> , <code>zusatz_cent</code> , <code>versandstatus</code> , <code>abholung_json</code> , <code>versicherung_cent</code> , <code>nachnahme_cent</code> , <code>preisliste_id</code> , <code>beleg_datei</code> , <code>lexware_id</code> , <code>lexware_nummer</code> , <code>lexware_status</code> , <code>erinnert</code> , <code>odoo_id</code> , <code>odoo_nummer</code> , <code>angelegt_von</code> , <code>erstellt</code> , <code>bezahlt</code>
sendungsergebnisse	Tracking-Verlauf je Sendung	<code>bestellung_id</code> , <code>zeit</code> , <code>code</code> , <code>text_de</code> , <code>text_en</code> , <code>ort</code> , <code>quelle</code> (system/kunde/team/carrier), <code>benutzer</code>
zusatzleistungen	Versicherung, Abholung, Nachnahme, SMS, Sperrgut	<code>code</code> , <code>name_de/en</code> , <code>beschreibung_de/en</code> , <code>preis_cent</code> , <code>aktiv</code> , <code>sortierung</code>
adressen	Adressbuch je Benutzer, Firmenfreigabe	<code>kunde_id</code> , <code>firma_id</code> , <code>art</code> (empfaenger/absender), <code>Adressfelder</code> , <code>standard</code> , <code>geteilt</code>
paketvorlagen	Vorlagen	<code>kunde_id</code> , <code>firma_id</code> , <code>name</code> , <code>gewicht_gramm</code> , <code>laenge_cm</code> , <code>breite_cm</code> , <code>hoehe_cm</code> , <code>zusatz_json</code>
guthabenbuchungen	Prepaid-Konto	<code>kunde_id</code> , <code>firma_id</code> , <code>art</code> , <code>betrag_cent</code> , <code>bestellung_id</code> , <code>aufladung_id</code> , <code>text</code> , <code>zeit</code>
aufladungen	Revolut-Orders für Guthaben	<code>ext_ref</code> (NG-...), <code>revolut_id</code> , <code>kunde_id</code> , <code>firma_id</code> , <code>betrag_cent</code> , <code>status</code> , <code>bezahlt</code>
reklamationen	Reklamationen und Widersprüche	<code>bestellung_id</code> , <code>kunde_id</code> , <code>firma_id</code> , <code>art</code> , <code>beschreibung</code> , <code>betrag_cent</code> , <code>erstattung_cent</code> , <code>erstattet_gebucht</code> , <code>status</code> , <code>antwort</code> , <code>bearbeiter</code>

8.2 Preise und Routing

Tabelle	Zweck	Wichtige Spalten
laender	Zielländer	<code>code</code> (ISO-2, PK), <code>name_de</code> , <code>name_en</code> , <code>aktiv</code> , <code>sortierung</code>
gewichtsklassen	Klassen je Kategorie	<code>code</code> , <code>kategorie</code> (brief/paket), <code>name_de/en</code> , <code>max_gramm</code> (0 = offen), <code>aktiv</code> , <code>sortierung</code>
carrier	Carrier	<code>name</code> , <code>aktiv</code> , <code>volumenfaktor</code> (Standard 5000), <code>gewichtsgebuehr_cent</code>

Tabelle	Zweck	Wichtige Spalten
routing	Zelle Land × Klasse × Priorität	land_code, gewichtsklasse_id, carrier_id, prioritaet (1-3), laufzeit_de/en, einkauf_cent, verkauf_cent, aktiv, aktualisiert_von ; UNIQUE (Land, Klasse, Priorität)
preislisten	Kundenpreislisten	name, kunde_id, firma_id, unterkunde_id, fehlend (standard/nicht), aktiv, notiz
preislisten_preise	Zellen der Liste	preislisten_id, land_code, gewichtsklasse_id, carrier_id, netto_cent
preislisten_zusatz	Zusatzleistungspreise der Liste	preislisten_id, code, preis_cent

8.3 Kunden, Firmen, Rechnungen

Tabelle	Zweck	Wichtige Spalten
kunden	Konten (Privatkunden und Firmenbenutzer)	art (privat/business), email (unique), name, firma_id, firmenrolle (inhaber/mitarbeiter), gruppe_id, unterkunde_id, kundennummer, password_hash, email_bestatigt, aktiv, sprache, absender_json, fehlversuche, gesperrt_bis, preislisten_id, lexware_kontakt_id, lexware_kundennummer, odoo_id, synchronisiert, sync_json
firmen	Firmenkonten	name, Anschrift, ust_id, rechnungs_email, zahlungsziel_tage, aktiv, anfrage_id, kundennummer, preislisten_id, Sync-Kennungen
unterkunden	Unternehmen der Gruppe / Standorte	firma_id, nummer (K-100001-01), laufnummer, name, Anschrift, ust_id, rechnungs_email, zahlungsziel_tage, preislisten_id, aktiv, Sync-Kennungen, notiz
benutzergruppen	Rechte je Bereich für Firmenbenutzer	firma_id, name, beschreibung, rechte_json, vorlage ; UNIQUE (Firma, Name)
anmeldelinks	Einmal-Links	kunde_id, token_hash, zweck (anmelden/bestatigen/einladung/passwort), ablauf, genutzt
anfragen	Kontaktformular, Palettenanfragen	art (business/privat), typ (" / palette), name, firma, email, volumen, nachricht, sprache, status, notiz, bearbeiter_id, firma_id
rechnungen	Sammelrechnungen	nummer, firma_id, unterkunde_id, zeitraum_von/bis, netto_cent, mwst_cent, brutto_cent, status, faellig, pdf_datei, lexware_id, lexware_nummer, lexware_status, lexware_pdf, odoo_info
zaehler	atomare Zähler (Kundennummer)	name, wert

8.4 Rechnungsprüfung

Tabelle	Zweck	Wichtige Spalten
lieferantenrechnungen	Rechnung eines Carriers	carrier_id, nummer, datum, betrag_netto_cent, status (zuordnung/geprueft/freigegeben/beanstandet), datei_pdf, datei_csv, csv_trenner, blatt, zuschlag_blatt, zuschlag_json, spalten_json, gewicht_einheit, pdf_text, pdf_kopf_json, gutschrift_cent/nummer/datum, notiz, hochgeladen_von

Tabelle	Zweck	Wichtige Spalten
lieferantenpositionen	Zeile der Rechnung	rechnung_id, zeile, sendungsnummer, referenz, datum, zielland, gewicht_gramm, betrag_cent, zuschlag_cent, gebuehr_cent, roh_json, bestellung_id, manuell, gk_bestellt, gk_ist, einkauf_soll_cent, differenz_cent, verkauf_bestellt_cent, verkauf_ist_cent, nachberechnung_cent, nachberechnung_status, nachberechnung_bestellung_id, befund, hinweis
rechnungsgsprofile	gespeicherte Spaltenzuordnung je Carrier	carrier_id, spalten_json, gewicht_einheit

8.5 Dashboard, Warteschlangen, Berichte

Tabelle	Zweck	Wichtige Spalten
benutzer	Dashboard-Konten	email, name, password_hash, rolle_id, aktiv, muss_passwort_aendern, fehlversuche, gesperrt_bis, letzte_anmeldung
rollen, rechte	Rollen und Rechtematrix	name, system; rolle_id, modul, sehen, bearbeiten, loeschen
protokoll	Änderungsprotokoll	benutzer_id, benutzer_name, aktion, objekt, objekt_id, details_json, zeit
lexware_auftraege	Warteschlange Lexware	art, bezug_tabelle, bezug_id, status (offen/erledigt/fehler), versuche, fehler_text, daten_json, erledigt
sync_auftrage	Warteschlange Sync	system (lexware/odoo), art, bezug_tabelle, bezug_id, status, versuche, fehler_text
sync_konflikte	beidseitige Änderungen	system, bezug_tabelle, bezug_id, feld, lokal, entfernt, gewonnen, erledigt
berichte	gespeicherte Pivot-Berichte	name, konfig_json, erstellt_von

8.6 Startlogik und Migrationen

- `preiseSaeen()` : nur bei leerer Tabelle `laender` werden Länder, Gewichtsklassen (Brief 50 g / 500 g / 2 kg, Paket 2 bis 31,5 kg), Carrier und Routing-Zeilen (Einkauf 0) aus `api/revolut/preise.php` übernommen. Danach ist die Datenbank die einzige Preisquelle.
- `kategorienNachtragen()` : bestehende Datenbanken bekommen einmalig die Briefklassen (Routing aus der kleinsten Paketklasse je Land mit Abschlag), fehlende weltweite Ziele mit Routing für alle Klassen, und inaktive Ziele der Saat werden freigeschaltet.
- `kundennummernNachtragen()` : bestehende Firmen und Privatkunden erhalten Kundennummern in Reihenfolge ihrer Anlage.
- Benutzergruppen-Vorlagen entstehen je Firma beim ersten Aufruf (`gruppenVorlagenSicherstellen()`).
- Zusatzleistungen: vier Standardleistungen beim ersten Start, Sperrgut nachträglich.
- Dateien im Datenverzeichnis: `bestellungen.sqlite`, `rechnungen/` (eigene PDFs), `labels/`, `nachberechnungen/`, `lieferantenrechnungen/`, `lexware/` (PDF-Kopien), `mails/` (Transport datei), `spool/` (Bremsen).

9. Konfiguration

neos24-config.php (Vorlage [neos24-config.beispiel.php](#)), Rechte 640, Datenverzeichnis 750 und dem Webserver gehörend. Keine Werte im Repository.

Schlüssel	Bedeutung	Standard
revolut.modus	sandbox oder prod ; steuert API-Basis und SDK-URL	sandbox
revolut.geheimerSchlüssel	Secret Key der Merchant API (sk_...), je Modus getrennt	leer (Zahlung „nicht verfügbar“)
revolut.webhookSchlüssel	Signing Secret aus webhook-einrichten.php ; ohne Wert lehnt der Webhook alles ab	leer
revolut.apiVersion	Kopf Revolut-API-Version	2024-09-01
daten	Datenverzeichnis außerhalb des Webroots (SQLite, PDFs, Bremse)	/var/www/vhosts/neos24.com/neos24-daten
mwstSatz	MwSt. in Prozent; Privatkundenpreise = netto × (100 + Satz) / 100	19
intern.sitzungsdauer	Dashboard-Sitzung in Sekunden ohne Aktivität	28800 (8 h)
intern.anmeldung.versuche / sperre / jeIp	Fehlversuche je Konto bis Sperre, Sperrdauer in Sekunden, Versuche je IP und Stunde	5 / 900 / 30
konto.sitzungsdauer	Portal-Sitzung	1209600 (14 Tage)
konto.linkGueltigkeit	Anmelde-/Registrierungslink in Sekunden	900
konto.einladungGueltigkeit	Einladung für Firmenbenutzer	604800 (7 Tage)
konto.anmeldung.*	wie intern.anmeldung	5 / 900 / 30
firma.*	Rechnungsabsender: name, strasse, plz, ort, land, ustId, registergericht, geschaeftsfuehrung, iban, bic, bank, email, web	Platzhalter, vor Livegang füllen
rechnung.praefix / zahlungszielTage	Nummernkreis eigener Sammelrechnungen NR<Jahr>-0001, Fälligkeit	NR / 14
rechnungspruefung.toleranzCent	erlaubte Abweichung vom Einkaufspreis je Position	2
rechnungspruefung.auto.aktiv	automatische Nachberechnung ohne Freigabe	true
rechnungspruefung.auto.mindestGramm / mindestProzent	Gewichtsdifferenz mindestens beides	500 / 10
rechnungspruefung.auto.bagatelleCent	darunter keine Nachberechnung	100
rechnungspruefung.auto.maxPositionCent / maxKundeCent	darüber wartet die Position auf Freigabe	5000 / 20000
rechnungspruefung.erinnerungTage	Erinnerung an offene Revolut-Nachberechnungen	14
rechnungspruefung.widerspruchTage	Widerspruchsfrist im Portal	14

Schlüssel	Bedeutung	Standard
lexware.aktiv / apiKey / basisUrl	Lexware Office ein/aus, API-Key, Basis	false / leer / https://api.lexware.io/v1
lexware.zahlungsziel	Tage, wenn die Firma kein eigenes Ziel hat	14
lexware.privatkunden	bezahlte Privatkunden-Bestellungen je Bestellung als Rechnung	true
lexware.einleitung / schlusstext	Texte auf der Rechnung	Vorgabe
lexware.webhookGeheimnis	Query-Parameter g der Callback-URL; Ausgabe von aufgaben.php lexware einrichten	leer
lexware.zeitlimit	HTTP-Zeitlimit in Sekunden	20
postfach.host / port / benutzer / passwort	IMAP über TLS, LOGIN	leer / 993
postfach.ordner / erledigtOrdner	Eingang und Ablage verarbeiteter Mails	INBOX / Verarbeitet
postfach.absender	Absenderadresse oder Domain → Carrier-Name	Beispiel
kundennummer.praefix / start	Kundennummern K-100001	K- / 100001
odoo.aktiv / url / datenbank / benutzer / apiKey	Odoo-Zugang (technischer Benutzer mit API-Schlüssel)	false
odoo.produktVersand	interne Referenz des Produkts für Versandzeilen (wird angelegt)	NEOS-VERSAND
odoo.auftraege / rechnungsInfo	Sendungen als sale.order, Rechnungen als Notiz	true / true
odoo.webhookGeheimnis / companyId / zeitlimit	Webhook-Geheimnis ?g=, Multi-Company-ID (0 = Standard), Zeitlimit	leer / 0 / 20
sync.abholenMinuten	Rückrichtung höchstens alle n Minuten	30
basisUrl	öffentliche Adresse ohne Schrägstrich (Rücksprung-URLs, Links in Mails)	https://neos24.com
transport	smtp, mail, datei oder ''	smtp
absender / absenderName / kopie	Absender der Mails, Kopie-Empfänger (auch Ziel der Anfragen)	Vorgabe
smtp.host / port / benutzer / passwort / verschluesselung / zeitlimit	SMTP-Zugang (starttls oder tls)	Vorgabe
erlaubteHerkunft	zusätzliche Origins für POST	[]
limit.anfragen / fenster	Missbrauchsbremse: Anfragen je Absender und Fenster in Sekunden	10 / 3600
salz	Zufallskette für Tokens und Hashes, einmal setzen (openssl rand -hex 32)	Platzhalter

Bei Tests zeigt `revolut.basis` (sandbox/prod) auf lokale Attrappen; lokal wird die Konfiguration über `NEOS_KONFIG=/pfad/test-config.php` gewählt.

10. Design

Grundlage sind die Brand Guidelines (Palette S. 7, Typografie S. 8, Motiv S. 9); die Regeln stehen im Kopf von `assets/neos.css`.

- **Farben:** vier Buchstabenfarben der Wortmarke — Cyan (N, Tech/Tracking), Coral (E, Aktion), Gelb (O, Ersparnis), Magenta (S, Akzent) — auf tiefem Ink `#0C0E16`; helle Flächen Paper `#F6F7FA`. Auf hellem Grund tragen nur Coral und Magenta Text (Eyebrow-Labels), Cyan und Gelb füllen Flächen. Tiefe entsteht durch Leuchten (`--glow-*`), nicht durch graue Schatten.
- **Typografie:** Sora 600–800 für Headlines und Zahlen, Hanken Grotesk 400–700 für Fließtext und UI, JetBrains Mono 500–600 für Eyebrows, Codes und Tabellen; alle als variable WOFF2 selbst gehostet (`assets/fonts/`, OFL).
- **Tokens** in `:root`: Farben (`--ink`, `--ink-900...500`, `--paper`, `--white`, `--cyan`, `--coral`, `--yellow`, `--magenta`, `--line`, `--bg`, `--fg`, `--primary`, `--accent`), Schriften (`--font-display`, `--font-text`, `--font-mono`), Größen (`--text-xs...lg`, `--stat`), Layout (`--container`, `--gutter`, `--section`), Radien, Bewegung (`--fast`, `--ease`), Knöpfe (`--btn-primary-bg/fg`).
- **Kontraste** (WCAG 2.2, gerechnet): Paper-Text auf Ink 19,8; Cyan 10,9; Gelb 16,7; Coral 6,2; Magenta 5,6; Ink auf Paper 19,8; Weiß auf Coral 3,1 (bewusste Markenentscheidung für Knöpfe, `--btn-primary-fg: var(--ink)` schaltet auf 6,2).
- **Wortmarke** einmal als `<symbol id="neos-logo">` im HTML, per `<use>` eingesetzt; Mindesthöhe 22 px, Farben nie ändern. Routing-Linie als Neon-Motiv in „So funktioniert's“.
- **Komponenten:** Header sticky mit Reitern, Karten (weiß auf Paper, Ink-Glas auf Ink), Pillen, Statistik-Kacheln, Tabellen mit `scrollen`-Container, Formulare mit `.field` / `.form-row`, Checkout mit Summenkarte, Kategorie-Kacheln, FAQ als Einzelöffnung, Scroll-Reveal.
- **Responsive:** Mobile-first, Breakpoints 480 / 640 / 800 / 1024 px, Burger-Menü, kein horizontaler Überlauf (in Playwright geprüft bei 375 px).
- **Dashboard und Portal** nutzen dieselben Tokens: `intern/assets/intern.css` (Seitenleiste auf Ink, Karten, Matrix, KPI-Raster, Reiter, Pillen) und `konto/assets/konto.css` (baut auf `neos.css` auf: Navigation, Karten, Angebotskarten, Kategoriewahl, Summenkarte).
- **Ohne JavaScript:** Startseite als Business-Fassung, Dashboard und Portal voll bedienbar (nur das Revolut-Popup braucht JS); `prefers-reduced-motion` schaltet Bewegung ab.
- **Barrierefreiheit:** Labels für alle Felder, `aria-invalid`, `role="alert"` / `status` für Meldungen, Fokusreihenfolge, Tastatursteuerung der Reiter, Kontraste wie oben.

11. Sicherheit

- **Konfiguration und Daten außerhalb des Webroots;** `.htaccess` in `api/revolut/`, `intern/` und `konto/` verhindert die Auslieferung interner Dateien (`src/`, `einrichten.php`, `dev-router.php`).
- **CSRF-Token** in jedem Formular von Portal und Dashboard; **Herkunftsprüfung** (`Origin`, `Referer`) bei allen POSTs inklusive der JSON-Endpunkte (`nurEigenePost()`), zusätzliche Origins über `erlaubteHerkunft`.
- **Missbrauchsbremsen** je Absender/IP und Bereich (`begrenzungPruefen()`, Spool-Dateien): Bestellungen, Statusabfragen, Anfragen, Tracking, Anmeldungen.
- **Passwörter** mit `password_hash` (`bcrypt`), Mindestlänge 10; Startpasswörter erzwingen den Wechsel; Sperre nach Fehlversuchen; Fehlermeldungen verraten nicht, ob ein Konto existiert.
- **Anmeldelinks** nur als SHA-256 gespeichert, einmalig, kurz gültig; Sitzungen `httponly`, `SameSite Lax`, `Secure` bei HTTPS, neue Sitzungs-ID beim Login, Ablauf ohne Aktivität.
- **Datentrennung** im Portal auf jeder Abfrage (`bereich()`), fremde Objekte 404, fehlende Rechte 403; PDFs werden nur nach Prüfung aus dem Datenverzeichnis ausgeliefert.
- **Webhooks:** Revolut mit HMAC-SHA256 und Zeitstempel (5 Minuten), Lexware und Odoo mit Geheimnis als Query-Parameter; Nutzlasten werden nie direkt übernommen.
- **Ausgabe** durchgehend maskiert (`e()`), SQL nur mit Prepared Statements, JSON-Antworten mit festen Feldern; Dashboard mit `X-Frame-Options: DENY`, `X-Robots-Tag: noindex`, kein Caching.
- **Fachliche Vorgabe:** Kundendokumente und Mails nennen nie den Lieferanten oder dessen Rechnungsnummer; Lieferantenrechnungen sind nur im internen Bestell-Detail sichtbar.
- **Geheimnisse** (Revolut-Schlüssel, API-Keys, SMTP-Passwort, Salz) stehen nur in der Konfiguration; das Repository enthält nur die Vorlage.

12. Betrieb

12.1 Installation

1. Webroot auf `neos24/site/` zeigen lassen (Apache mit `mod_rewrite`, PHP 8.4 mit `pdo_sqlite`, `zip`, `openssl`; `pdftotext` optional).
2. `neos24-config.beispiel.php` als `neos24-config.php` eine Ebene über dem Webroot ablegen und füllen (Abschnitt 9); Datenverzeichnis anlegen, dem Webserver geben.
3. Ersten Admin anlegen: `php intern/einrichten.php admin@neos24.com "Vorname Nachname"` — gibt ein Startpasswort aus; beim ersten Anmelden ist ein eigenes Pflicht.
4. Revolut-Webhook registrieren: `php api/revolut/webhook-einrichten.php`
`https://neos24.com/api/revolut/webhook.php` → Signing Secret als `webhookSchluessel` eintragen (je Modus einmal).
5. Lexware-Webhooks: `php intern/aufgaben.php lexware` einrichten `https://neos24.com`; Odoo: Automatisierte Aktion auf `res.partner` mit Webhook auf `api/odoo/webhook.php?g=<Geheimnis>`.
6. Cron stündlich: `0 * * * * cd /pfad/httpdocs && php intern/aufgaben.php alle >> ../neos24-daten/aufgaben.log 2>&1` (`alle` = lexware, erinnern, postfach, sync nacheinander).
7. Selbsttests ohne Anmeldung: `api/revolut/bestellung.php` (GET → bereit), `intern/status`, `konto/status`, `api/revolut/webhook.php` (GET), `api/lexware/webhook.php`, `api/odoo/webhook.php`.

12.2 Laufender Betrieb

- **Backup:** das Datenverzeichnis (SQLite im WAL-Modus plus PDFs) regelmäßig sichern; die Datenbank lässt sich mit `sqlite3 bestellungen.sqlite ".backup ..."` konsistent kopieren.
- **Logs:** `error_log` des Webserver (Präfixe `[revolut]`, `[konto]`, `[anfrage]`, `[lexware]`, `[sync]`, `[carrier]`), Cron-Ausgabe in `aufgaben.log`, Änderungsprotokoll im Dashboard.
- **Warteschlangen** im Dashboard beobachten (Übersicht-Kacheln, Rechnungen → Lexware, Modul Synchronisation); fehlgeschlagene Aufträge lassen sich einzeln oder gesamt nachholen.
- **Preise pflegen:** Routingmatrix (Priorität 1 verkauft), Einkaufspreise per Import, je Kunde Preislisten; Platzhalterpreise der Briefklassen und weltweiten Ziele ersetzen.
- **Go-live-Checkliste** (aus `README.md`): Kundenstimmen, Paketshop-Zahl, Impressum/Datenschutz, OG-Bild, Carrier-Anbindung (`lib/carrier.php`), Rechnungsabsender und Bankverbindung, Lexware- Feldnamen gegen die aktuelle Doku, Odoo-Zugang, Postfach-Zuordnung, Revolut auf `prod`.

12.3 Lokale Entwicklung

```
cat > /tmp/neos-test-config.php <<'PHP'
<?php return ['daten' => '/tmp/neos-daten', 'transport' => 'datei', 'salz' => 'test', 'basisUrl' => 'http://127
PHP
NEOS_KONFIG=/tmp/neos-test-config.php php neos24/site/intern/einrichten.php admin@example.com "Test Admin"
NEOS_KONFIG=/tmp/neos-test-config.php php -S 127.0.0.1:8901 -t neos24/site neos24/site/intern/dev-router.php
# http://127.0.0.1:8901/ (Startseite) · /intern/ (Dashboard) · /konto/ (Portal); Mails unter /tmp/neos-daten/ma
```

Für Zahlung, Lexware und Odoo genügen Attrappen (`revolut.basis`, `lexware.basisUrl`, `odoo.url` auf lokale Ports), Carrier-Rechnungen kommen wahlweise aus einem Fake-IMAP.

13. Tests und Abnahme

Es gibt keine Unit-Test-Suite; die Abnahme läuft als End-to-End-Prüfung gegen einen lokalen PHP-Server mit Attrappen für Revolut, Lexware, Odoo und IMAP (Skripte außerhalb des Repositories):

Prüfung	Inhalt
Startseite (Playwright)	DE/EN × Business/Privat bei 1280 und 375 px, Reiter, Menü, FAQ, Kontaktformular, Checkout (Validierung, Abbruch, Erfolg gegen die Revolut-Attrappe), Kategorien, Zollhinweis, Palettenanfrage, Preistabelle; kein Überlauf, keine Konsolenfehler
Portal (curl + Playwright)	Registrierung, AnmeldeLinks, Passwort, Sperre; Neue Sendung mit Angeboten, Zusatzleistungen, Volumengewicht, Warnhinweis, Kategorie; Revolut-Bezahlung, Guthaben, Rechnung; Labels und Sammeldruck; Tracking; Adressbuch mit Freigabe, Import/Export; Vorlagen; Sendungsimport (XLSX/CSV, Fehler, Dubletten, Unterkunden, Kategorie); Retoure, Reklamation, Widerspruch; Belegarchiv; Benutzer und Gruppen mit allen Rechtestufen; Datentrennung (404/403); Unterkunden; Palettenanfrage
Dashboard (curl + Playwright)	Login und Sperre, CSRF 403, Rollen und Rechte, Stammdaten-CRUD, Routingzelle → Preise folgen, Einkaufsimport, Anfragen → Firmenkonto, Firmen/Unterkunden/Privatkunden, Sammelrechnung mit Lexware, Reklamationen mit Erstattung, Rechnungsprüfung mit erzeugter DPD-Rechnung und echter DHL-Rechnung (XLSX + PDF), Automatik, Postfach, Preislisten, Sync in beide Richtungen mit Konflikt, Statistiken (alle Berichte, Pivot, Speichern, Export, Rechte), Kategorien und Zoll
Migration	<code>schemaAnLegen()</code> auf leerer und auf alter Datenbank, zweiter Lauf ohne Wirkung
Statik	<code>php -l</code> für alle PHP-Dateien, <code>node --check</code> für JS

Screenshots zur Abnahme liegen in `screenshots/` (`*-privat`/`*-private`, `checkout-*`, `preise-*`, `intern-*`, `konto-*`, `kontakt-*`). PR #38 beschreibt je Ausbaustufe, was geprüft wurde.

14. Referenzen

14.1 Repository und Pull Request

- Repository: <https://github.com/kandziormannheim-dot/files> — Verzeichnis `neos24/site/`
- Pull Request #38 mit Beschreibung aller 14 Ausbaustufen und Prüfprotokoll:
<https://github.com/kandziormannheim-dot/files/pull/38>

14.2 Ausbaustufen (Commits)

Commit	Datum	Inhalt
<code>b4dfb7d</code>	02.09.2026	Startseite nach dem Rebranding 2026 als HTML/CSS/JS
<code>ec3d3db</code>	02.09.2026	Englische Fassung unter <code>en/</code>
<code>4884ea7</code>	02.09.2026	Reiter Business / Privatkunden
<code>d5036cf</code>	03.09.2026	Revolut-Zahlung für Privatkunden (Checkout, API, Webhook)
<code>c1176bc</code>	08.09.2026	Internes Dashboard mit Rollen und Rechtematrix, Preise live aus der Datenbank
<code>cb1be1f</code>	08.09.2026	Kundenportal mit eigenen Konten
<code>03841b2</code>	13.09.2026	Portal: Carrier-Vergleich, Zusatzleistungen, Guthaben, Labels, Tracking, Import, Reklamationen
<code>44d856e</code>	13.09.2026	Rechnungsprüfung mit Gewichtsnachberechnung
<code>6b905a8</code>	13.09.2026	Rechnungsprüfung liest XLSX und echte Carrier-PDFs, Einkaufspreis-Import
<code>dd0b03b</code>	14.09.2026	Kundenpreislisten, Lexware Office, Nachweis-PDF, automatische Nachberechnung, Postfach-Import
<code>bbcbad6</code>	14.09.2026	Kundennummern, Unterkunden, Synchronisation mit Lexware Office und Odoo
<code>389e99f</code>	14.09.2026	Belegarchiv, Adressbuch je Benutzer, Sendungsimport CSV/XLSX
<code>458d3cb</code>	14.09.2026	Benutzergruppen mit Rechten je Bereich
<code>ca16070</code>	14.09.2026	Statistiken und Berichte im Dashboard
<code>850b275</code>	14.09.2026	Weltweiter Versand mit Kategorien Brief, Paket und Palette

14.3 Schlüsseldateien

Thema	Datei
Konfiguration, Schema, Preisliste, Revolut, Mail	<code>api/revolut/_bootstrap.php</code>
Versand-Kern	<code>lib/versand.php</code>
Konten, Firmen, Gruppen	<code>lib/kunden.php</code>
Portal-Router und Versandrouten	<code>konto/index.php</code> , <code>konto/src/routen_versand.php</code>
Portal-Rechte	<code>konto/src/rechte_kunde.php</code> , <code>konto/src/auth.php</code>
Portal-Texte DE/EN	<code>konto/src/texte.php</code> , <code>konto/src/texte_versand.php</code>
Dashboard-Router, Rechte, Kennzahlen	<code>intern/index.php</code> , <code>intern/src/rechte.php</code> , <code>intern/src/kennzahlen.php</code>
Rechnungsprüfung	<code>lib/rechnungspruefung.php</code>
Statistiken	<code>lib/statistik.php</code> , <code>intern/src/routen_statistik.php</code>
Lexware, Odoo, Sync	<code>lib/lexware.php</code> , <code>lib/odoo.php</code> , <code>lib/sync.php</code>

Thema	Datei
Cron, Einrichtung, lokaler Router	<code>intern/aufgaben.php</code> , <code>intern/einrichten.php</code> , <code>intern/dev-router.php</code>
Startseite und Checkout	<code>index.html</code> , <code>assets/checkout.js</code> , <code>assets/neos.css</code>

14.4 Glossar

Begriff	Bedeutung
Kategorie	Brief / Dokumente, Paket (beide buchbar) oder Palette (nur auf Anfrage)
Gewichtsklasse	Stufe innerhalb einer Kategorie mit Maximalgewicht (<code>max_gramm</code>), z. B. <code>brief-500</code> , 5kg
Routingzelle	Zielland × Gewichtsklasse mit bis zu drei Carriern nach Priorität; Priorität 1 wird verkauft
Kundenpreisliste	eigene Verkaufsmatrix eines Kunden, einer Firma oder eines Unterkunden
Unterkunde	weiteres Unternehmen oder Standort unter einer Firma mit eigener Nummer und eigener Rechnung
Inhaber / Mitarbeiter	Firmenrollen; Mitarbeiter sind Subaccounts mit Rechten aus einer Benutzergruppe
Sammelrechnung	Monatsrechnung je Rechnungsempfänger über alle Sendungen auf Rechnung
Nachberechnung	Differenz, wenn der Carrier eine höhere Gewichtsklasse gewogen hat; eigene Bestellung mit Nachweis-PDF
Beanstandung	Position einer Lieferantenrechnung, die dem Lieferanten zurückgemeldet wird
Anmeldelink	einmaliger, kurz gültiger Link statt Passwort
Volumengewicht	$L \times B \times H \div \text{Faktor des Carriers}$; zählt, wenn es das reale Gewicht übersteigt
Warteschlange	Tabelle mit Aufträgen an ein Drittsystem, abgearbeitet sofort und per Cron

15. Anhang: Bildstrecke

Alle Bilder stammen aus `screenshots/` (Playwright, Testdaten).

Startseite: Checkout mit Kategorie Brief / Dokumente, Ziel USA mit Zollhinweis

Business

Privatkunden

So funktioniert's

Abgabe & Abholung

Netzwerk

Preise

FAQ

EN

Anmelden

Paket verschicken

Minuten.

Zielland wählen, Adressen eintragen, mit Revolut bezahlen — das Label kommt sofort per E-Mail. Kein Konto nötig.

SENDUNG

Was verschickst du?

Brief / Dokumente
bis 2 kg

Paket
bis 31,5 kg

Palette
auf Anfrage

Zielland

USA

Gewichtsklasse

Brief bis 50 g

Ziel außerhalb der EU: Wir drucken die Zollinhaltserklärung (CN22/CN23) mit dem Label. Einfuhrabgaben trägt der Empfänger, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Briefe und Dokumente bis 2 kg, Pakete bis 31,5 kg — Abgabe im Paketshop oder Abholung an der Haustür. Paletten kalkulieren wir individuell.

ABSENDER

Name

E-Mail (für Label & Tracking)

Straße & Hausnummer

DEINE SENDUNG

Zielland	USA
Carrier	DHL Express
Laufzeit	3-6 Werktage
Netto	18,80 €
19 % MwSt.	3,57 €

Gesamt inkl. MwSt. **22,37 €**

Mit Revolut bezahlen →

Karte, Revolut Pay, Apple Pay oder Google Pay. Die Zahlung läuft über Revolut — Kartendaten erreichen unseren Server nicht.

Seite 31 / 43

Startseite: Palettenanfrage im Checkout

Business

Privatkunden

So funktioniert's

Abgabe & Abholung

Netzwerk

Preise

FAQ

EN

Anmelden

Paket verschicken

PAKET VERSCHICKEN

Frankieren in zwei Minuten.

Zielland wählen, Adressen eintragen, mit Revolut bezahlen — das Label kommt sofort per E-Mail. Kein Konto nötig.

SENDUNG

Was verschickst du?

Brief / Dokumente
bis 2 kg

Paket
bis 31,5 kg

Palette
auf Anfrage

Zielland

Frankreich

Paletten versenden wir weltweit auf Anfrage: Sag uns, was wohin soll — du bekommst innerhalb eines Werktags ein Angebot.

Anzahl Paletten

4

Palettenart

Europalette 120×80 cm

Gesamtgewicht (kg)

800

Abholung PLZ / Ort

68159 Mannheim

Name

E-Mail

Startseite: Preistabelle mit „ab“-Preisen je Kategorie

Business

Privatkunden

So funktioniert's

Abgabe & Abholung

Netzwerk

Preise

FAQ

EN

Anmelden

Paket verschicken

Gesamtgewicht (kg)

800

Abholung PLZ / Ort

68159 Mannheim

Name

Paula Palette

E-Mail

paula@example.com

Was wird verschickt? (Ware, Maße, Wunschtermin)

Anfrage angekommen.

Wir melden uns mit einem Angebot an deine E-Mail-Adresse.

WARUM NEOS

Die Komplexität der letzten Meile — auf einen Klick reduziert.

Portal: Neue Sendung (Firma) mit Kategorie, Zollhinweis, Carrier-Vergleich und Summenkarte

NEOS24EXPRESSPORTAL

ÜbersichtSendungenNeue SendungImportAdressbuchPreiseRechnungenGuthabenReklamationenBenutzerFirmaEinstellungenEnglischAbmelden

Lena InhaberIn · Lena GmbH (Inhaber)

← Zurück zur Liste

Neue Sendung

Zielland und Gewicht wählen, Carrier vergleichen, Zusatzleistungen dazu. Abrechnung auf Rechnung zum Monatsende oder vom Guthaben.

Abrechnen für

Hauptfirma · Lena GmbH (K-1000001)

Kundennummer K-1000001

Die Sendung wird dem gewählten Unterkunden zugeordnet und auf dessen Sammelrechnung abgerechnet. Ein Wechsel löst die Preise neu.

Sendung

Kategorie

☒ Brief / Dokumente
Briefe, Dokumente, Warenpost bis 31 kg

☐ Paket
Pakete bis 30 kg, weltweit

☐ Palette
Nur auf Anfrage — Angebot innerhalb eines Werktags

Zielland

USA *

Gewicht (kg)

0,3

Ziel außerhalb der EU: Zustellung durch den Carrier, Handelsrechnung bzw. Zollwertbescheinigung beifügen. Einfuhrabgaben trägt der Empfänger.

Dokumente bis 500 g

Paketvorlage

keine

Eigene Referenz (optional)

z. B. Auftragsnummer — erscheint auf der Rechnung

Carrier wählen

Die Preise entsprechen deiner vereinbarten Preiskategorie

☒ DHL Express
3-6 Werktage

19,39 €
Gesamt 22,97 €

☐ UPS
3-6 Werktage

19,45 €
Gesamt 20,19 €

☐ FedEx
3-6 Werktage

19,69 €
Gesamt 23,33 €

Zusatzleistungen

☐ Transportversicherung
Warenwert bis 500 € abgesichert

+ 1,88 €

☐ Abholung an der Haustür
Werktags im gewählten Zeitfenster

+ 4,90 €

☐ Nachnahme
Der Empfänger zahlt bei Zustellung

+ 3,98 €

☐ SMS an den Empfänger
Ankündigung der Zustellung per SMS

+ 8,49 €

☐ Sperrgut
Über 100 cm lang oder nicht quaderförmig — der Carrier berechnet einen Zuschlag

+ 28,88 €

Empfänger

Aus dem Adressbuch

Name

Firma (optional)

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

E-Mail des Empfängers (optional, für Tracking)

Telefon (optional)

☐ Empfänger im Adressbuch speichern

Absender

Aus dem Adressbuch

Name

Firma (optional)

Lena GmbH

Straße und Hausnummer

Hafenstr. 5

PLZ

Ort

68159

Mannheim

© 2024 NEOS Logistics UG · Zur Startseite · info@neos24.com

Portal: Sendungsimport mit Vorschau

NEOS KUNDENPORTAL

Übersicht

Sendungen

Neue Sendung

Import

Adressbuch

Preise

Rechnungen

Guthaben

Reklamationen

Benutzer

Firma

Einstellungen

English

Abmelden

Lena Inhaberin · Lena GmbH (Inhaber)

KUNDENPORTAL

Sendungsimport

Viele Sendungen auf einmal: CSV oder Excel hochladen, prüfen, beauftragen. Abrechnung auf Rechnung.

Beispieldatei herunterladen

Vorlage als Excel

Vorschau

3 / 5 in Ordnung · Fehlerzeilen als CSV

ZEILE	ZIEL	GEWICHT (KG)	EMPFÄNGER	REFERENZ	FÜR	CARRIER	ZUSATZLEISTUNGEN	NETTO	FEHLER
2	FR 2kg	1,20	Marie Curie Rue de Rivoli 2, 75001 Paris	IMP-001	—	Colissimo	versicherung	5,06 €	IN ORDNUNG
3	DE 2kg	1,20	Hans Meier Hauptstr. 3, 10115 Berlin	IMP-002	—	DPD	—	1,50 €	IN ORDNUNG
4	DE 2kg	0,50	Ohne Ort Weg 1, 12345	IMP-003	—	DPD	—	1,50 €	Ort fehlt
5	BE	99,00	Zu schwer Weg 2, 12345 Ort	IMP-004	—	—	—	—	Gewicht fehlt oder liegt außerhalb der Gewichtsklassen · E-Mail-Adresse ungültig
6	AT 2kg	2,00	Dopp Weg 3, 12345 Ort	IMP-001	—	DPD	—	2,30 €	IN ORDNUNG

Abrechnen für

Hauptfirma

3 Sendungen beauftragen

Fehlerzeilen als CSV

Verwerfen

© 2026 NEOS Logistics UG

Zur Startseite

info@neos24.com

Portal: Belegarchiv einer Firma

NEOS KUNDENPORTAL

ÜbersichtSendungenNeue SendungImportAdressbuchPreiseRechnungenGuthaben

ReklamationenBenutzerFirmaEinstellungenEnglishAbmelden

Lena Inhaberin · Lena GmbH (Inhaber)

KUNDENPORTAL

Rechnungen

Alle Belege deines Kontos: Rechnungen, Gutschriften und Nachweise — jeweils als PDF.

Belegnummer, Sendung, Kundennummer

Alle Jahre

Alle Belege

Filtern

DATUM	BELEG	ART	BEZUG	KUNDENNUMMER	BETRAG	STATUS
14.09.2026	RE1814	Sammelrechnung	01.09.2026 - 30.09.2026 Lena GmbH Standort Berlin	K-100001-01	1,79 € Netto	OFFEN PDF
14.09.2026	RE1813	Sammelrechnung	01.09.2026 - 30.09.2026 Lena Tochter GmbH	K-100001-02	2,20 € Netto	OFFEN PDF
14.09.2026	NE-2026-04AEAD03	Nachweis	NE-2026-25A7017D	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-BE93DC99	Nachweis	NE-2026-32A32054	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-688D20B4	Nachweis	NE-2026-855CA81A	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-63CE305E	Nachweis	NE-2026-25A7017D	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-CF84BCB4	Nachweis	NE-2026-32A32054	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-F3EE1805	Nachweis	NE-2026-855CA81A	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-ABC471E6	Nachweis	NE-2026-25A7017D	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-2661D385	Nachweis	NE-2026-32A32054	K-100001	—	PDF
14.09.2026	NE-2026-F35220F1	Nachweis	NE-2026-855CA81A	K-100001	—	PDF
14.09.2026	RE1808	Sammelrechnung	01.09.2026 - 30.09.2026	K-100001	2,50 € Netto	BEZAHLT PDF
14.09.2026	NE-2026-9CCF324E	Nachweis	NE-2026-28AF648F	K-100001	—	PDF
14.09.2026	RE1806	Sammelrechnung	01.09.2026 - 30.09.2026	K-100001	24,63 € Netto	OFFEN PDF
01.09.2026	NR-DEMO-2026-08	Sammelrechnung	01.08.2026 - 31.08.2026	K-100001	659,38 € Netto	OFFEN wird erstellt
01.08.2026	NR-DEMO-2026-07	Sammelrechnung	01.07.2026 - 31.07.2026	K-100001	601,90 € Netto	OFFEN wird erstellt
01.07.2026	NR-DEMO-2026-06	Sammelrechnung	01.06.2026 - 30.06.2026	K-100001	365,41 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.06.2026	NR-DEMO-2026-05	Sammelrechnung	01.05.2026 - 31.05.2026	K-100001	478,09 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.05.2026	NR-DEMO-2026-04	Sammelrechnung	01.04.2026 - 30.04.2026	K-100001	368,02 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.04.2026	NR-DEMO-2026-03	Sammelrechnung	01.03.2026 - 31.03.2026	K-100001	304,14 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.03.2026	NR-DEMO-2026-02	Sammelrechnung	01.02.2026 - 28.02.2026	K-100001	283,76 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.02.2026	NR-DEMO-2026-01	Sammelrechnung	01.01.2026 - 31.01.2026	K-100001	223,99 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.01.2026	NR-DEMO-2025-12	Sammelrechnung	01.12.2025 - 31.12.2025	K-100001	443,22 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.12.2025	NR-DEMO-2025-11	Sammelrechnung	01.11.2025 - 30.11.2025	K-100001	471,28 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.11.2025	NR-DEMO-2025-10	Sammelrechnung	01.10.2025 - 31.10.2025	K-100001	496,30 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
01.10.2025	NR-DEMO-2025-09	Sammelrechnung	01.09.2025 - 30.09.2025	K-100001	413,35 € Netto	BEZAHLT wird erstellt
Summe der gefilterten Belege (Gutschriften abgezogen)					5.139,96 €	

© 2026 NEOS Logistics UG

Zur Startseite

info@neos24.com

Portal: Benutzergruppen mit Rechtematrix

NEOS KUNDENPORTAL

ÜbersichtSendungenNeue SendungImportAdressbuchPreiseRechnungenGuthabenReklamationenBenutzerFirmaEinstellungenEnglishAbmelden

Lena Inhaberin · Lena GmbH (Inhaber)

← Benutzer

Benutzergruppen

Rechte je Bereich für Mitarbeiter: sehen, bearbeiten oder kein Zugriff. Inhaber haben immer alle Rechte.

Neue Gruppe

GRUPPENNAME	VERSAND	LAGER	RETOUREN	BUCHHALTUNG	VERWALTUNG	BENUTZER	
Alle Rechte	BEARBEITEN	BEARBEITEN	BEARBEITEN	BEARBEITEN	BEARBEITEN	0	Löschen
Buchhaltung	SEHEN	—	SEHEN	BEARBEITEN	—	0	Löschen
Buchhaltung Extern	—	—	—	SEHEN	—	1	Löschen
Lager	SEHEN	BEARBEITEN	—	—	—	0	Löschen
Retouren	SEHEN	SEHEN	BEARBEITEN	—	—	0	Löschen
Versand	BEARBEITEN	BEARBEITEN	SEHEN	—	—	0	Löschen

Die Gruppen Lager, Versand, Retouren, Buchhaltung und Alle Rechte sind Vorlagen — du kannst sie ändern, löschen oder eigene anlegen.

© 2026 NEOS Logistics UG

Zur Startseite

info@neos24.com

Dashboard: Übersicht

NEOS
INTERN

Übersicht

Bestellungen & Sendungen

Preise & Zielländer

Routingmatrix

Kunden & Anfragen

Rechnungen

Reklamationen

Rechnungsprüfung

Statistiken & Berichte

Synchronisation

Benutzer & Rollen

Admin Test

Admin

Abmelden

neos24.com

ÜBERSICHT

Guten Tag, Admin.

Stand 14.09.2026 21:20 · alle Zahlen aus den Bestellungen der Datenbank

BESTELLUNGEN HEUTE

65

88 in 7 Tagen · 196 in 30 Tagen

UMSATZ 30 TAGE (BRUTTO)

1.449,16 €

netto 1.217,73 € · bezahlt und auf Rechnung · +37 % zu den 30 Tagen davor

MARGE 30 TAGE

591,57 €

Verkauf netto – Einkauf laut Routingmatrix

OFFENE RECHNUNGEN

5

1.289,90 € brutto · 2 aktive Firmen · [öffnen](#)

ABHOLUNGEN OFFEN

2

beauftragt, noch nicht übergeben · [Liste](#)

OFFENE REKLAMATIONEN

13

Kundenguthaben gesamt 107,46 € · [öffnen](#)

LIEFERANTENRECHNUNGEN ZU PRÜFEN

1

Nachberechnung wartet auf Freigabe 4,05 € netto · [öffnen](#)

LEXWARE-ÜBERGABEN

0

fehlgeschlagen · 0 offen · [Warteschlange](#)

SYNCHRONISATION

1

0 Fehler · 1 Konflikte · 0 offen · [öffnen](#)

NEUE ANFRAGEN

23

23 offen insgesamt · [öffnen](#)

Sendungen je Woche

letzte 8 Kalenderwochen, ohne offene und fehlgeschlagene

2822313339332462

KW 31KW 32KW 33KW 34KW 35KW 36KW 37KW 38

Top-Zielländer

30 Tage

DE	Deutschland	184	596,35 €
FR	Frankreich	38	260,55 €
PL	Polen	11	93,42 €
IT	Italien	11	126,89 €
AT	Österreich	11	69,92 €

Top-Carrier

30 Tage, Priorität 1 bei Bestellung

DPD	71
DHL	53
Colissimo	24
GLS	17
InPost	7

Status aller Bestellungen

Bezahlt

244

Offen / in Zahlung

18

Fehlgeschlagen / storniert

26

Gesamt

1148

Letzte Bestellungen

alle →

NE-2026-E4C7246D

BEZAHLT

FR · Colissimo

2,86 €

NE-2026-081137FC

ZAHLUNG OFFEN

FR · Colissimo

2,86 €

NE-2026-A1A30725

BEAUFTRAGT

DE · DHL

4,18 €

NE-2026-01885AF6

BEAUFTRAGT

US · DHL Express

22,97 €

NE-2026-40C4F5FA

ZAHLUNG OFFEN

US · DHL Express

22,97 €

NE-2026-53495015

BEAUFTRAGT

DE · DPD

1,79 €

NE-2026-2F291238

BEAUFTRAGT

US · DHL Express

22,97 €

NE-2026-AD808762

BEAUFTRAGT

US · DHL Express

22,97 €

NE-2026-117C7C98

ZAHLUNG OFFEN

DE · DPD

2,32 €

NE-2026-91E06F8C

ZAHLUNG OFFEN

US · DHL Express

22,97 €

Seite 38 / 43

Dashboard: Routingmatrix nach Kategorie

[illegible]

Dashboard: Rechnungsprüfung einer echten Carrier-Rechnung

NEOS INTERN

Übersicht

Bestellungen & Sendungen

Preise & Zielländer

Routingmatrix

Kunden & Anfragen

Rechnungen

Reklamationen

Rechnungsprüfung

Berutzer & Rollen

Admin Test

Admin

Abmelden

neos24.com

← Rechnungsprüfung

DHL - DN2606013200

GEPRÜFT

PDF

Spalten

Beanstandung CSV

POSITIONEN

8

0 in Ordnung · 8 auffällig

SUMME NETTO

47,44 €

stimmt mit dem PDF überein

BEANSTANDUNG LIEFERANT

0,00 €

4 Positionen (zu viel berechnet, doppelt, storniert, nicht zuzuordnen)

NACHBERECHNUNG KUNDEN

18,15 €

offen netto - 7,05 € schon gebucht

Positionen

Alle Befunde

ZEILE	SENDUNG	BEFUND	GEWOGEN
2	NE-2026-C8F88E5A 00340433880660022236 DE DHL	GEWICHT HÖHER ALS GEBUCHT Gebucht 2kg (1,50 kg), gewogen 16,00 kg → 20kg, Zuschläge 0,19 € zusätzlich berechnet.	16,00 kg gebucht 1,50
3	NE-2026-B64049F1 00340433880660022243 DE DHL	GEWICHT HÖHER ALS GEBUCHT Gebucht 2kg (1,50 kg), gewogen 16,00 kg → 20kg, Zuschläge 0,19 € zusätzlich berechnet.	16,00 kg gebucht 1,50
4	NE-2026-E644E598 00340433880660022267 DE DHL	GEWICHT HÖHER ALS GEBUCHT Gebucht 2kg (1,50 kg), gewogen 16,00 kg → 20kg, Zuschläge 0,19 € zusätzlich berechnet.	16,00 kg gebucht 1,50
5	NE-2026-9AD5078F 00340433880660022274 DE DPD	GEWICHT HÖHER ALS GEBUCHT Bestellt über DPD, abgerechnet von DHL. Gebucht 2kg (0,90 kg), gewogen 9,00 kg → 10kg, Zuschläge 0,15 € zusätzlich berechnet.	9,00 kg gebucht 0,90
6	N2400000000000000000186 00340433880660022281 DE	KEINE BESTELLUNG GEFUNDEN Referenz N24000000000000000000000000000186 / Carrier-Nr. 00340433880660022281 passt zu keiner Bestellung.	21,00 kg
7	N240000000000000000000187 00340433880660022298 DE	KEINE BESTELLUNG GEFUNDEN Referenz N24000000000000000000000000000187 / Carrier-Nr. 00340433880660022298 passt zu keiner Bestellung.	17,00 kg
8	N24000000000000000000000188 00340433880660022304 DE	KEINE BESTELLUNG GEFUNDEN Referenz N24000000000000000000000000000188 / Carrier-Nr. 00340433880660022304 passt zu keiner Bestellung.	17,00 kg
9	N24000000000000000000000189 00340433880660022311 DE	KEINE BESTELLUNG GEFUNDEN Referenz N24000000000000000000000000000189 / Carrier-Nr. 00340433880660022311 passt zu keiner Bestellung.	17,00 kg

Text aus dem PDF

Kopfdaten

Rechnungsnummer
DN2606013200

Datum
06/26/2026

Summe netto laut Rechnung €
47,44

Speichern

aus dem PDF gelesen: DN2606013200
2026-06-26 47,44 €

hochgeladen 13.09.2026 23:27 von Admin
Test · Gewicht in kg

Aktionen

Alle offenen Nachberechnungen buchen

Firmen: Position auf der nächsten Sammelrechnung;
Privatkunden: vom Guthaben, sonst offene Zahlung

Neu prüfen

nach Änderungen an Routingmatrix oder Zuordnung

Status setzen
Geprüft

Status speichern

Notiz

Notiz speichern

Rechnung löschen

nur ohne gebuchte Nachberechnungen

So wird geprüft
Jede Zeile wird über die NEOS-Nummer der Bestellung zugeordnet. Das gewogene Gewicht ergibt die tatsächliche Gewichtsklasse; liegt sie über der gebuchten, ist die Differenz der Verkaufspreise die Nachberechnung an den Kunden. Der berechnete Betrag wird mit dem Einkaufspreis der Routingmatrix für die tatsächliche Klasse verglichen (Toleranz 0,02 €); Abweichungen, doppelte, stornierte und nicht zuzuordnende Zeilen gehen in die Beanstandung.

Dashboard: Firma mit Unterkunden, Benutzern und Gruppen

NEOS24

Überblick

Bestellungen & Sendungen

Preise & Zahlungsziele

Bestellungsstatistik

Kunden & Anfragen

Rechnungen

Rechnungsfunktionen

Rechnungsprüfung

Statistiken & Berichte

Synchronisation

Benutzer & Rollen

Admin Test

Anmelden

Lena GmbH K-100001

Details

Firmendaten

Firmenname

Lena GmbH

E-Mail für Rechnungen

buchhaltung@example.com

Strasse und Hausnummer

Hafenstr. 5

PLZ

68199

Ort

Mannheim

Land

DE

USt-IdNr.

DE123456789

Zuständigkeitsgebiet

14

Speichern

eingetragen: 14.09.2020 05:10 von user

Unterkunden

Firmengruppen, Standorte — eigene Rechnungsempfänger unter K-100001

KURZK	NAME	ST	BEZUGS-E-MAIL	BENÜTZER	SENDUNGS
KL	Comptel	10118	—	1	111
UNTERK	Comptel	Becker	—	—	—
KL	Comptel	Berlin	—	—	—

Unterkunde einlegen

KL	Lena	04109	rechnungsbuchhaltung@example	9	99
UNTERK	Comptel	Lening	—	—	—

Sendungen

681.2

SENDUNG	STATUS	ZIEL	REFERENZ	VON	FÜR	NETT
KL-2020-01-000001	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	3,50
KL-2020-01-000002	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	39,30 €
KL-2020-01-000003	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	1,50
KL-2020-01-000004	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	39,30 €
KL-2020-01-000005	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	39,30 €
KL-2020-01-000006	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Max	Mitarbeiter	56,83 €
KL-2020-01-000007	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Tom	Mitarbeiter	8,28
KL-2020-01-000008	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Tom	Mitarbeiter	39,70 €
KL-2020-01-000009	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	8,29
KL-2020-01-000010	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	5,95
KL-2020-01-000011	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	2,72
KL-2020-01-000012	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	17,18 €
KL-2020-01-000013	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	1,95
KL-2020-01-000014	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	4,70
KL-2020-01-000015	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Tom	Mitarbeiter	8,18 €
KL-2020-01-000016	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	4,50
KL-2020-01-000017	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	7,53
KL-2020-01-000018	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	6,90
KL-2020-01-000019	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	6,75
KL-2020-01-000020	RECHNUNGSSTRAKE	101	PAKET-3	Lena	Firma	6,90

Rechnungen

681.2

KURZK	STATUS	EMPFAßER	ZEITRAUM	SENDUNGS	BRUTTO	FÄ.
KL-2020-01-000001	OFFEN	Firma	01.08.2020 - 31.08.2020	9	459,38 €	161
KL-2020-01-000002	OFFEN	Firma	01.07.2020 - 31.07.2020	9	681,90 €	161
KL-2020-01-000003	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.06.2020 - 30.06.2020	9	365,41 €	161
KL-2020-01-000004	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.05.2020 - 31.05.2020	9	478,89 €	161
KL-2020-01-000005	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.04.2020 - 30.04.2020	9	368,82 €	161
KL-2020-01-000006	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.03.2020 - 31.03.2020	9	384,14 €	161
KL-2020-01-000007	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.02.2020 - 31.01.2020	9	283,76 €	161
KL-2020-01-000008	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.01.2020 - 31.12.2019	9	323,79 €	161
KL-2020-01-000009	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.12.2019 - 31.12.2019	9	443,22 €	161
KL-2020-01-000010	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.11.2019 - 30.11.2019	9	473,28 €	161
KL-2020-01-000011	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.10.2019 - 31.10.2019	9	496,38 €	161
KL-2020-01-000012	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.09.2019 - 30.09.2019	9	433,39 €	161
KL-2020-01-000013	OFFEN	K-1000001-01	01.09.2020 - 30.09.2020	1	1,79 €	281
KL-2020-01-000014	OFFEN	K-1000001-01	01.07.2020 - 30.07.2020	1	2,28 €	141
KL-2020-01-000015	RECHNUNGSSTRAKE	Firma	01.09.2020 - 30.09.2020	1	2,58 €	281
KL-2020-01-000016	OFFEN	Firma	01.09.2020 - 30.09.2020	1	26,43 €	281

Sammeldruckung

verfügen für

09/2020

Abrechnen für

Hauptfirma K

Rechnung drucken

alle benötigten, noch nicht abgerechneten Sendungen des Monats vom gewählten Empfänger

Systeme

Jetzt angeschlossen

Kundennummer

K-100001

Linienart

Kunden Nr. -

14.09.2020 10:00

Ordnung

Rechnung E-MAIL

14.07.2020 10:00

Guthaben

97,48 €

14.09.2020

Sendung E-MAIL

14.09.2020

-2,32 €

14.09.2020

Aufzahlung

14.09.2020

+100,00 €

Preisliste

Beachten

Lena Konditionen

eigene Konditionen - zuletzt 14.09.2020 03:13

Benutzer

Lena Inhaber

14.09.2020 10:00

buchhaltung@example.com - aktiviert - zuletzt 14.09.2020 10:00

Hauptfirma

Details

Max Mitarbeiter

14.09.2020 10:00

buchhaltung@example.com - aktiviert - zuletzt 14.09.2020 10:00

Hauptfirma

Details

Neu Neu

NEUSETZER

ALLE RECHTE

buchhaltung@example.com - Einzahlung offen

Hauptfirma

Details

Benutzer einleiten

Name

E-Mail

Mitarbeiter

Alle Rechte (neue Gruppe)

Deutsch

Einleiten

Benutzerguppen

vermischt sein werden die Rechte - alle Gruppen alle Rechte

GRUPPE

VERSAID

LAGER

Alle Rechte

RECHNUNGSSTRAKE

RECHNUNGSSTRAKE

Aufzahlung

RECHNUNGSSTRAKE

RECHNUNGSSTRAKE

Aufzahlung

RECHNUNGSSTRAKE

RECHNUNGSSTRAKE

Lager

RECHNUNGSSTRAKE

RECHNUNGSSTRAKE

Rückraum

RECHNUNGSSTRAKE

RECHNUNGSSTRAKE

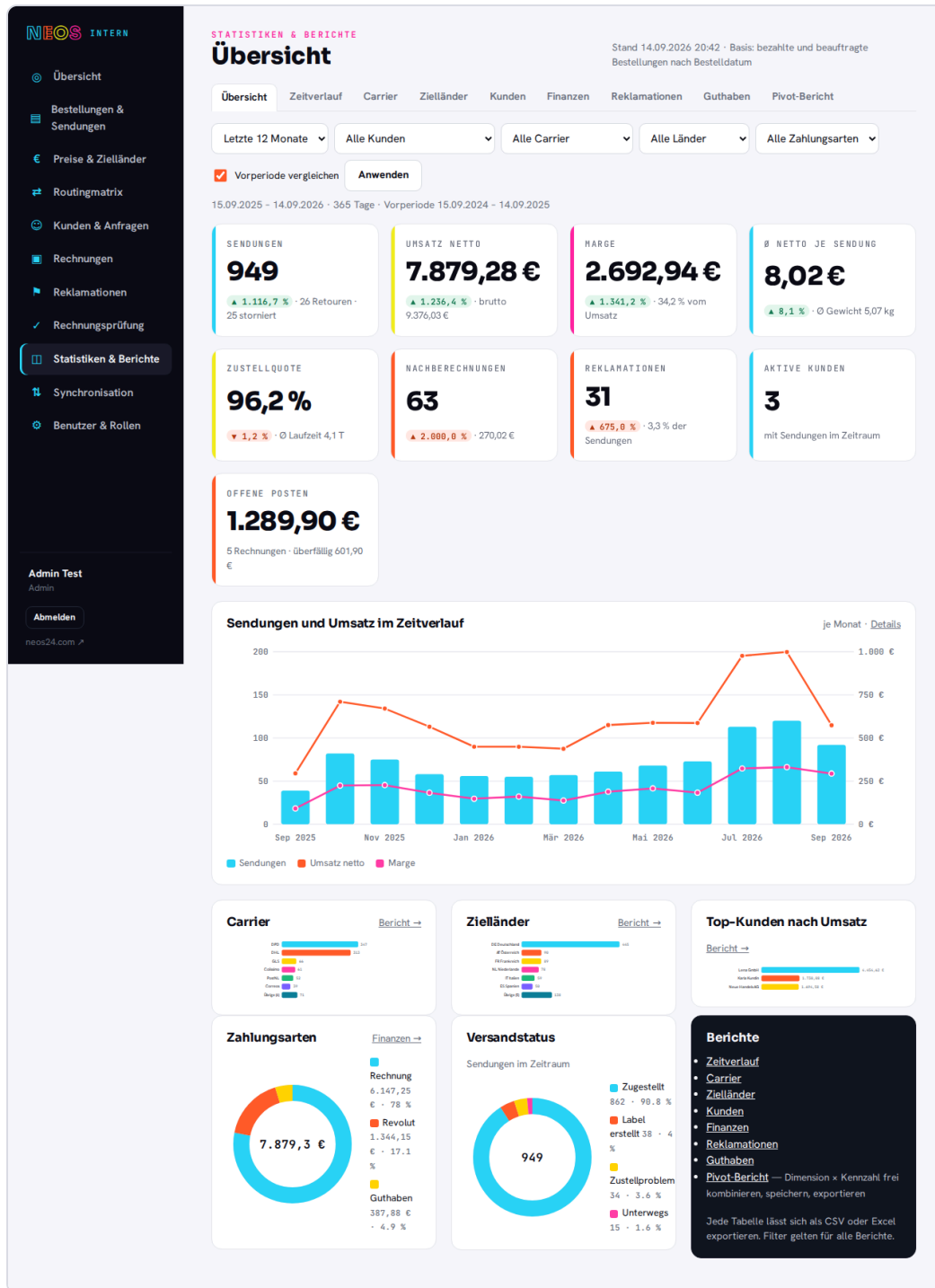
Verwand

RECHNUNGSSTRAKE

RECHNUNGSSTRAKE

Seite 41 / 43

Dashboard: Statistiken mit Vorperiodenvergleich



Mobil: Portal-Sendungsformular bei 375 px

[illegible]